

# Fondamenti di fisica

Alessandro Carella

# Indice

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Ripasso formule matematiche</b>                     | <b>4</b>  |
| 1.1      | Geometria . . . . .                                    | 4         |
| 1.1.1    | Aree e volumi . . . . .                                | 4         |
| 1.2      | Parabola . . . . .                                     | 5         |
| 1.3      | Trigonometria . . . . .                                | 6         |
| 1.3.1    | Funzioni trigonometriche . . . . .                     | 6         |
| 1.4      | Prodotti di vettori . . . . .                          | 8         |
| <b>2</b> | <b>Grandezze fisiche</b>                               | <b>9</b>  |
| 2.1      | Grandezze fondamentali . . . . .                       | 10        |
| 2.2      | Sistema Internazionale delle unità di misura . . . . . | 10        |
| 2.3      | Lunghzza . . . . .                                     | 13        |
| 2.4      | Cifre significative e ficre decimali . . . . .         | 14        |
| 2.4.1    | Cifre significative nelle operazioni . . . . .         | 15        |
| 2.5      | Tempo . . . . .                                        | 15        |
| 2.6      | Massa . . . . .                                        | 16        |
| 2.6.1    | Bilancia di Kibble . . . . .                           | 16        |
| 2.6.2    | Una seconda massa di riferimento standard . . . . .    | 17        |
| 2.6.3    | Densità . . . . .                                      | 17        |
| 2.7      | Equazioni dimensionali . . . . .                       | 17        |
| <b>3</b> | <b>Vettori</b>                                         | <b>19</b> |
| 3.1      | Vettori e scalari . . . . .                            | 19        |
| 3.2      | Operazioni sui vettori . . . . .                       | 21        |
| 3.2.1    | Sommare due vettori geometricamente . . . . .          | 21        |
| 3.2.2    | Sottrazione di vettori . . . . .                       | 22        |
| 3.3      | Componenti di un vettore . . . . .                     | 23        |
| 3.3.1    | Trovare le componenti . . . . .                        | 24        |

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4      | Versori . . . . .                                        | 26        |
| 3.4.1    | Sommare i vettori tramite le componenti . . . . .        | 27        |
| 3.5      | Moltiplicare i vettori . . . . .                         | 27        |
| 3.5.1    | Prodotto tra un vettore ed uno scalare . . . . .         | 27        |
| 3.5.2    | Prodotto scalare tra vettori . . . . .                   | 27        |
| 3.5.3    | Prodotto vettoriale di due vettori . . . . .             | 28        |
| 3.6      | Derivata di un vettore . . . . .                         | 30        |
| <b>4</b> | <b>Cinematica unidimensionale</b>                        | <b>31</b> |
| 4.1      | Introduzione alla meccanica . . . . .                    | 31        |
| 4.1.1    | Cinematica . . . . .                                     | 31        |
| 4.2      | Moto rettilineo . . . . .                                | 32        |
| 4.2.1    | Posizione e spostamento . . . . .                        | 32        |
| 4.2.2    | Velocità istantanea: vettoriale e scalare . . . . .      | 33        |
| 4.2.3    | Accelerazione media e istantanea . . . . .               | 34        |
| 4.2.4    | Moto rettilineo uniforme . . . . .                       | 35        |
| 4.2.5    | Moto rettilineo uniformemente accelerato . . . . .       | 36        |
| 4.2.6    | Accelerazione di gravità . . . . .                       | 38        |
| <b>5</b> | <b>Cinematica in due e tre dimensioni</b>                | <b>39</b> |
| 5.1      | Posizione e spostamento nel moto piano . . . . .         | 39        |
| 5.2      | Velocità media e istantanea di un moto piano . . . . .   | 40        |
| 5.3      | Accelerazione media e accelerazione istantanea . . . . . | 41        |
| 5.4      | Moto di un proiettile . . . . .                          | 41        |
| 5.5      | Moto circolare uniforme . . . . .                        | 44        |
| 5.6      | Moto circolare uniformemente accelerato . . . . .        | 47        |
| 5.6.1    | Moto armonico semplice . . . . .                         | 48        |
| <b>6</b> | <b>Forza e moto</b>                                      | <b>50</b> |
| 6.1      | Introduzione alla dinamica . . . . .                     | 50        |
| 6.2      | Forza . . . . .                                          | 51        |
| 6.2.1    | Prima legge della dinamica . . . . .                     | 51        |
| 6.3      | Massa . . . . .                                          | 52        |
| 6.3.1    | Seconda legge della dinamica . . . . .                   | 53        |
| 6.4      | Principio di Azione e Reazione . . . . .                 | 53        |
| 6.5      | Classificazione delle forze . . . . .                    | 54        |
| 6.5.1    | Forza gravitazionale . . . . .                           | 54        |
| 6.5.2    | Forza peso . . . . .                                     | 55        |

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 6.5.3    | Forza elastica . . . . .                                 | 56        |
| 6.5.4    | Tensione . . . . .                                       | 57        |
| 6.5.5    | Forza Normale o Reazione vincolare . . . . .             | 58        |
| 6.5.6    | Forza di attrito . . . . .                               | 59        |
| 6.5.7    | Forza centripeta . . . . .                               | 61        |
| <b>7</b> | <b>Energia cinetica e lavoro</b>                         | <b>62</b> |
| 7.1      | Lavoro . . . . .                                         | 62        |
| 7.1.1    | Lavoro quando la forza è costante . . . . .              | 62        |
| 7.1.2    | Lavoro quando la forza non è costante . . . . .          | 63        |
| 7.2      | Interpretazione geometrica del lavoro . . . . .          | 64        |
| 7.3      | Potenza . . . . .                                        | 66        |
| 7.4      | Energia . . . . .                                        | 66        |
| 7.4.1    | Energia cinetica . . . . .                               | 66        |
| 7.5      | Lavoro compiuto dalla forza peso . . . . .               | 68        |
| 7.6      | Lavoro compiuto dalla forza elastica . . . . .           | 70        |
| 7.7      | Campi di forza conservativi . . . . .                    | 71        |
| 7.8      | Conservazione dell'energia meccanica . . . . .           | 72        |
| 7.9      | Lavoro compiuto dalla forza di attrito radente . . . . . | 74        |

# Capitolo 1

## Ripasso formule matematiche

### 1.1 Geometria

#### 1.1.1 Aree e volumi

##### **Quadrato**

Dato un quadrato di lato  $L$ , la sua area è pari a  $L^2$ .

##### **Rettangolo**

Dato un rettangolo di base  $a$  e altezza  $b$  la sua area è pari a  $a \cdot b$ .

##### **Cubo**

Dato un cubo di lato  $L$ , il suo volume è pari a  $L^3$ .

##### **Parallelepipedo**

Dato un parallelepipedo di base  $a$ , altezza  $b$  e profondità  $c$ , il suo volume è pari a  $a \cdot b \cdot c$

##### **Triangolo**

Dato un triangolo di base  $b$  e altezza  $h$  la sua area è pari a:  $\frac{b \cdot h}{2}$

##### **Triangolo rettangolo**

Dato un triangolo rettangolo di cateti  $c_1$  e  $c_2$  la sua area è pari a:  $\frac{c_1 \cdot c_2}{2}$

### Trapezio

Dato un trapezio di altezza  $h$ , base maggiore  $b_1$  e base minore  $b_2$  la sua area è pari

a:  $\frac{(b_1 + b_2) \cdot h}{2}$

### Circonferenza

Data una circonferenza di raggio  $r$ :

- Il diametro è pari a  $2r$
- Il perimetro è pari a:  $L = 2\pi r$
- L'area è pari a:  $A = \pi r^2$

### Sfera

Data una sfera di raggio  $r$ :

- La superficie della sfera è pari a:  $4\pi r^2$
- Il volume della sfera è pari a:  $\frac{4}{3}\pi r^3$

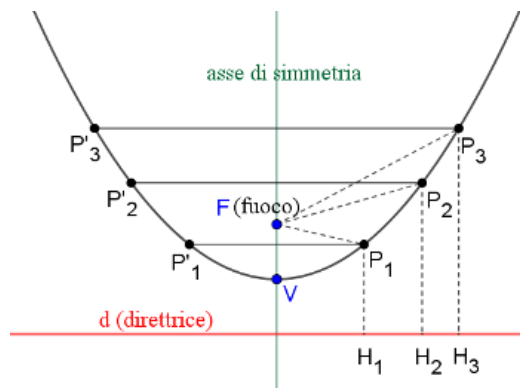
### Cilindro

Dato un cilindro di raggio  $r$  e altezza  $h$ :

- L'area del cilindro è pari a:  $S_{tot} = 2S_{base} + S_{laterale} = 2\pi r^2 + 2\pi r h$
- Il volume del cilindro è pari a:  $V = S_{base} \cdot h = \pi r^2 h$

## 1.2 Parabola

Una **parabola** è l'insieme dei punti del piano equidistanti da una retta **L** (detta **direttrice**) e da un punto **F** (detto **fuoco**) non contenuto in L.



Una parabola con asse di simmetria parallelo all'asse  $y$  è rappresentata dall'equazione:

$$y = ax^2 + bx + c$$

I punti importanti di una parabola sono:

- **Vertice:**  $V = \left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$
- **Fuoco:**  $F = \left(-\frac{b}{2a}, \frac{1 - b^2 + 4ac}{4a}\right)$
- **Asse di simmetria:**  $x = -\frac{b}{2a}$

## 1.3 Trigonometria

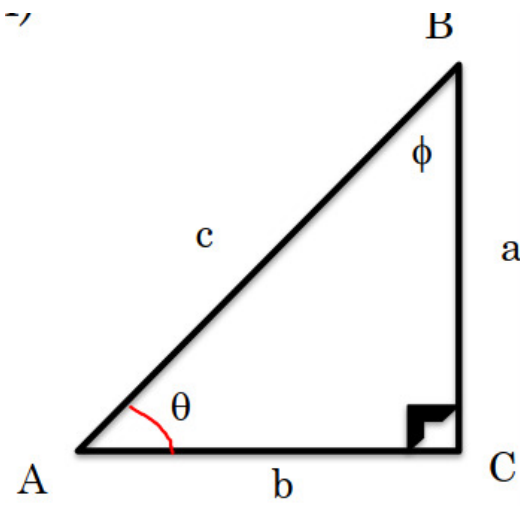
La proporzione per convertire angoli in gradi in angoli in radianti e viceversa è la seguente:

$$360^\circ : 2\pi = \alpha^\circ : \alpha_{rad}$$

4

### 1.3.1 Funzioni trigonometriche

4 Sia dato un triangolo rettangolo ABC, ove  $c^2 = a^2 + b^2$



Dalla definizione della funzione seno abbiamo che:

$$\sin \theta = \frac{\text{lato opposto a } \theta}{\text{ipotenusa}} = \frac{a}{c} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Dalla definizione della funzione coseno abbiamo che:

$$\cos \theta = \frac{\text{lato adiacente a } \theta}{\text{ipotenusa}} = \frac{b}{c} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Dalla definizione della funzione tangente abbiamo che:

$$\tan \theta = \frac{\text{lato opposto a } \theta}{\text{lato adiacente a } \theta} = \frac{a}{b}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{lato opposto a } \theta}{\text{ipotenusa}} \cdot \frac{\text{ipotenusa}}{\text{lato adiacente a } \theta} = \frac{a}{c} \cdot \frac{c}{b} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

Dalle definizioni segue che:

- $a = c \sin \theta$
- $b = c \cos \theta$
- $a^2 + b^2 = c^2 \sin^2 \theta + c^2 \cos^2 \theta = c^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = c^2$

La relazione fondamentale della trigonometria è :

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

Dato che:

$$\sin \theta = \cos(90^\circ - \theta) \quad \cos \theta = \sin(90^\circ - \theta)$$

e ricordando che:  $\phi = 90^\circ - \theta$ , allora:

- $a = c \cos \phi$
- $b = c \sin \phi$

## 1.4 Prodotti di vettori

Siano  $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$  i versori dei tre assi  $x, y, z$ . Allora:

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1$$

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{i} = 0$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{k} = 0$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = -\mathbf{j} \times \mathbf{i} = \mathbf{k}$$

$$\mathbf{j} \times \mathbf{k} = -\mathbf{k} \times \mathbf{j} = \mathbf{i}$$

$$\mathbf{k} \times \mathbf{i} = -\mathbf{i} \times \mathbf{k} = \mathbf{j}$$

# Capitolo 2

## Grandezze fisiche

Lo scopo della fisica è fornire una **comprensione quantitativa** di un gran numero di fenomeni naturali che hanno luogo nel nostro universo. è una scienza basata su osservazioni sperimentali e analisi matematiche.

La fisica ricerca e formula leggi per la descrizione dei fenomeni naturali esprimendole in linguaggio matematico; il confronto tra teoria ed esperienza è alla base di validità di tali leggi che devono essere dotate di potere predittivo.

La scienza e l'ingegneria si basano su misure e confronti tra misure. Per questo abbiamo bisogno di regole che stabiliscano come eseguire e confrontare le misure e di esperimenti per stabilire le unità per le misure e i confronti tra misure. Uno degli scopi della fisica è di ideare e realizzare tali esperimenti.

Scopriamo la fisica imparando a misurare le grandezze coinvolte nella fisica. Fra queste troviamo:

- la lunghezza;
- il tempo;
- la massa;
- la temperatura;
- la pressione;
- la corrente elettrica.

Misuriamo ogni grandezza fisica nelle sue unità di misura, tramite il confronto con un **riferimento standard**.

L'**unità di misura** è una denominazione specifica che attribuiamo alle misure di una data grandezza, ad esempio il metro è l'unità di misure della lunghezza. Il riferimento standard per la lunghezza è la distanza percorsa della luce nel vuoto in una data frazione di secondo. Una volta stabilito il riferimento standard dobbiamo mettere a punto delle procedure tramite le quali qualsiasi lunghezza possa essere espressa in termini del riferimento standard.

## 2.1 Grandezze fondamentali

In **meccanica** le tre quantità fondamentali sono lunghezza, massa e tempo e tutte le altre possono essere espresse in funzione di queste tre. Data la vastità delle grandezze fisiche è difficile organizzarle ma, per fortuna, queste non sono tutte indipendenti. Ad esempio, la velocità, è il rapporto tra una lunghezza e un intervallo di tempo. Quindi, quello che facciamo è assegnare un piccolo numero di grandezze fisiche e assegnare solo a queste dei riferimenti standard. Poi definiamo tutte le altre grandezze in base alle *grandezze fondamentali* e ai loro riferimenti standard, detti *standard fondamentali*.

Gli standard fondamentali devono essere sia *reperibili* che *invariabili*. L'esigenza di precisione nella scienza e nell'ingegneria ci spinge a puntare prima di tutto all'invariabilità.

## 2.2 Sistema Internazionale delle unità di misura

Nel 1971, la 14<sup>a</sup> Conferenza Generale dei pesi e delle misure selezionò sette grandezze come grandezze fondamentali, stabilendo la base del SI, il Sistema Internazionale delle unità di misura.

Tabella 2.1: Grandezze e unità fondamentali del SI

| Grandezza             | Simbolo<br>della<br>grandezza | Unità<br>di misura<br>corrispondente | Simbolo<br>della unità<br>di misura |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Lunghezza             | $l$                           | metro                                | m                                   |
| Massa                 | $m$                           | chilogrammo-massa                    | kg                                  |
| Intervallo di tempo   | $t$                           | secondo                              | s                                   |
| Temperatura assoluta  | $T$                           | grado Kelvin                         | K                                   |
| Intensità luminosa    | $I$                           | candela                              | cd                                  |
| Intensità di corrente | $i$                           | ampère                               | A                                   |

Nel SI molte unità derivate sono definite in funzione delle unità delle grandezze fondamentali. Per esempio, l'unità del SI per la potenza, chiamata **watt**, è definita in funzione delle unità di massa, lunghezza e tempo.

Per esprimere numeri molto grandi o molto piccoli, ricorriamo alla *notazione scientifica*, che usa le potenze di 10. Ad esempio:

$$3\,560\,000\,000\,m = 3,56 \cdot 10^9\,m$$

oppure

$$0,000\,000\,492\,s = 4,92 \cdot 10^{-7}\,s$$

Quando abbiamo a che fare con misure molto grandi o molto piccole, usiamo i prefissi elencati nella seguente tabella:

Tabella 2.2: Prefissi per le unità del SI.

| Fattore    | Prefisso | Simbolo |
|------------|----------|---------|
| $10^{24}$  | yotta-   | Y       |
| $10^{21}$  | zetta-   | Z       |
| $10^{18}$  | exa-     | E       |
| $10^{15}$  | peta-    | P       |
| $10^{12}$  | tera-    | T       |
| $10^9$     | giga-    | G       |
| $10^6$     | mega-    | M       |
| $10^3$     | kilo-    | k       |
| $10^2$     | etto-    | h       |
| $10^1$     | deca-    | da      |
| $10^{-1}$  | deci-    | d       |
| $10^{-2}$  | centi-   | c       |
| $10^{-3}$  | milli-   | m       |
| $10^{-6}$  | micro-   | $\mu$   |
| $10^{-9}$  | nano-    | n       |
| $10^{-12}$ | pico-    | p       |
| $10^{-15}$ | femto-   | f       |
| $10^{-18}$ | atto-    | a       |
| $10^{-21}$ | zepto-   | z       |
| $10^{-24}$ | yocto-   | y       |

Ciascun prefisso rappresenta una potenza di 10, da usare come fattore moltiplicativo. Quindi, ad esempio:

$$1,27 \cdot 10^9 \text{ watt} = 1,27 \text{ gigawatt} = 1,27 \text{ GW}$$

Abbiamo spesso bisogno di convertire le unità in cui una grandezza fisica è espressa in altre unità. Questo si fa con un metodo chiamato *conversione a catena*, nel quale moltiplichiamo la misura originaria per un opportuno **fattore di conversione**. Per esempio, poichè 1 min e 60 s sono intervalli di tempo identici, possiamo scrivere:

$$\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 1 \quad \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 1$$

Perciò questi due rapporti possono essere usati come fattori di conversione, tuttavia questi rapporti non equivalgono a scrivere  $1/60 = 1$  oppure  $60 = 1$ ; ciascun numero e la sua unità di misura devono essere trattati insieme.

Moltiplicare una qualsiasi grandezza per 1 significa lasciarla inalterata, possiamo introdurre dei fattori di conversione ogni volta che lo riteniamo utile, ad esempio per convertire 2 minuti in secondi, abbiamo:

$$2 \text{ min} = (2 \text{ min}) \cdot 1 = (2 \text{ min}) \cdot \left( \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} \right) = 120 \text{ s}$$

## 2.3 Lunghezza

Nel 1792 la Repubblica Francese stabilì un nuovo sistema di pesi e di misure. Il fondamento di esso era il *metro*, definito come la decimilionesima parte della distanza tra il polo nord e l'equatore. Successivamente, si definì il metro come la distanza tra due linee sottili incise vicino alle estremità di una barra di platino-iridio, la **barra del metro campione**. Copie di questa barra vennero mandate ai laboratori di metrologia di tutto il mondo.

Col tempo si rese necessario un riferimento standard più preciso della distanza tra due incisioni su una barra di metallo e nel 1960 si definì il metro come la distanza d'onda della luce.

Nel 1983, serviva ancora più precisione e quindi il metro venne definito come la distanza percorsa dalla luce in un specifico intervallo di tempo, più specificatamente, il metro è la lunghezza che la luce percorre nel vuoto in un intervallo di tempo pari a  $\frac{1}{299\,792\,458}$  secondi.

Quindi la velocità della luce è pari a:

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$$

Tabella 2.3: Alcune lunghezze approssimative.

| Misura                                              | Lunghezza in metri |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Distanza della galassie di prima formazione         | $2 \cdot 10^{26}$  |
| Distanza della galassia di Andromeda                | $2 \cdot 10^{22}$  |
| Distanza della stella più vicina (Proxima Centauri) | $4 \cdot 10^{16}$  |
| Distanza di Plutone                                 | $6 \cdot 10^{12}$  |
| Raggio della Terra                                  | $6 \cdot 10^6$     |
| Altezza del monte Everest                           | $9 \cdot 10^3$     |
| Spessore di questa pagina                           | $1 \cdot 10^{-4}$  |
| Lunghezza di un virus tipico                        | $1 \cdot 10^{-8}$  |
| Raggio dell'atomo di idrogeno                       | $5 \cdot 10^{-11}$ |
| Raggio di un protone                                | $1 \cdot 10^{-15}$ |

La Tabella 2.3 riporta un'ampia gamma di lunghezze, da quelle relative all'Universo (le prime righe) a quelle relative a oggetti piccolissimi.

## 2.4 Cifre significative e cifre decimali

Se in un problema ci troviamo di fronte a dati i cui numeri sono di due cifre queste sono dette **cifre decimali**. Tuttavia, la calcolatrice potrebbe mostrare molte più cifre. Le cifre in più sono prive di significato. Quando la prima delle cifre da scartare è 5 o maggiore di 5, l'ultima cifra che conserviamo viene arrotondata a un'unità in più.

è bene non confondere le *cifre significative* con le *cifre decimali*. Per esempio le lunghezze 35,6 m, 3,56m, e 0,00356 m hanno tutte tre significative ma rispettivamente una, due e cinque cifre decimali.

è bene notare che in fisica  $72.4 \text{ cm} \neq 72.40 \text{ cm} \neq 72.400 \text{ cm}$  perchè il risultato di una misura è sempre affetto da errore che dipende dallo strumento e dal metodo utilizzati e quindi si scrive:

$$L = (72.4 \pm 0.1) \text{ cm}$$

72.4 cm significa che abbiamo misurato con *precisione del millimetro* e non sappiamo quanti decimetri di millimetri sia lungo il tavolo.

72.40 cm significa che abbiamo misurato con *precisione del decimo di millimetro* e non sappiamo quanti centesimi di millimetri sia lungo il tavolo.

### 2.4.1 Cifre significative nelle operazioni

Nel caso di **addizione** e **sottrazione** bisogna mantenere la posizione dell'addendo con **minore precisione**:

$$13.214 + 234.6 + 7.0350 + 6.38 = 261.2$$

Nell **moltiplicazione** e **divisione** bisogna utilizzare un numero di cifre significative pari al fattore che ne ha di meno:

$$0.00435 \cdot 4.6 = 0.02$$

## 2.5 Tempo

Il tempo ha due aspetti. Per scopi civili e per alcuni scopi scientifici, vogliamo conoscere l'ora del giorno in modo da poter ordinare gli eventi in sequenza. In tante attività scientifiche vogliamo sapere qual è la durata di un evento. La tabella 2.4 mostra alcuni intervalli di tempo.

Qualsiasi fenomeno che si ripeta può essere usato come riferimento standard per il tempo. La rotazione della Terra, che determina la lunghezza del giorno, è stata usata a questo scopo per secoli.

La 13<sup>a</sup> Conferenza generale sui pesi e sulle misure adottò nel 1967 un riferimento standard per il secondo basato sull'orologio al cesio: "un secondo è il tempo necessario alla luce (di una specifica lunghezza d'onda) emessa da un atomo di cesio-133 per effettuare 9 192 631 770 oscillazioni".

Tabella 2.4: Alcuni intervalli di tempo approssimati.

| Misura                                                            | Intervallo di tempo in secondi |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Vita media di un protone (stima)                                  | $3 \cdot 10^{40}$              |
| Età dell'Universo                                                 | $5 \cdot 10^{17}$              |
| Età della piramide di Cheope                                      | $1 \cdot 10^{11}$              |
| Aspettativa di vita di un essere umano                            | $2 \cdot 10^9$                 |
| Durata di un giorno                                               | $9 \cdot 10^4$                 |
| Intervallo di tempo tra due battiti cardiaci umani                | $8 \cdot 10^{-1}$              |
| Vita media del muone                                              | $2 \cdot 10^{-6}$              |
| Il più breve impulso luminoso prodotto e misurato in laboratorio* | $1 \cdot 10^{-18}$             |
| Vita media della particella più instabile                         | $1 \cdot 10^{-23}$             |
| Tempo di Planck**                                                 | $1 \cdot 10^{-43}$             |

## 2.6 Massa

Il riferimento standard per la massa nel SI è un cilindro di platino-iridio al quale è stata assegnata la massa di 1 kg. La tabella 2.5 mostra alcune masse espresse in kg, distribuite su un intervallo di tempo che comprende circa 83 ordini di grandezza.

Tabella 2.5: Alcune misure approssimate della massa.

| Oggetto             | Massa in kg       | Oggetto                 | Massa in kg        |
|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| Universo conosciuto | $1 \cdot 10^{53}$ | Elefante                | $5 \cdot 10^3$     |
| Via Lattea          | $2 \cdot 10^{41}$ | Acino d'uva             | $3 \cdot 10^{-3}$  |
| Sole                | $2 \cdot 10^{30}$ | Granello di polvere     | $7 \cdot 10^{-10}$ |
| Luna                | $7 \cdot 10^{22}$ | Molecola di penicillina | $5 \cdot 10^{-17}$ |
| Asteroide Eros      | $5 \cdot 10^{15}$ | Atomo di uranio         | $4 \cdot 10^{-25}$ |
| Piccola montagna    | $1 \cdot 10^{12}$ | Protone                 | $2 \cdot 10^{-27}$ |
| Transatlantico      | $7 \cdot 10^7$    | Elettrone               | $9 \cdot 10^{-31}$ |

### 2.6.1 Bilancia di Kibble

Un modo più accurato è ora in uso per misurare la massa. Nella *bilancia di Kibble*, dal nome dell'inventore Bryan Kibble, una massa campione può essere misurata

quando la trazione verso il basso, dovuta alla gravità, è bilanciata da una forza verso l'alto, dovuta a un campo magnetico indotto da una corrente elettrica. La precisione di questa tecnica viene dal fatto che le proprietà elettriche e magnetiche possono essere determinate in termini di grandezze quantistiche che sono state misurate in modo preciso.

### 2.6.2 Una seconda massa di riferimento standard

Le masse degli atomi possono essere confrontate tra loro con precisione molto maggiore di quanto non sia possibile fare confrontandole con il kilogrammo campione.

Per questo abbiamo un secondo riferimento standard per la massa. Si tratta dell'atomo di carbonio-12 al quale, per accordo internazionale, è stata attribuita la massa di 12 **unità di massa atomica** (u). La relazione tra le due unità è :

$$1\ u = 1,660\ 538\ 86 \cdot 10^{-27}\ kg$$

con un incertezza di  $\pm 10$  sulle ultime due cifre decimali. Con uno spettrometro di massa gli scienziati possono, determinare la masse di altri atomi in relazione alla massa dell'atomo di carbonio-12.

### 2.6.3 Densità

La densità  $\rho$  è la massa per unità di volume:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Le densità, generalmente, sono date in kilogrammi al metro cubo oppure in grammi al centimetro cubo.

## 2.7 Equazioni dimensionali

Una *equazione dimensionale* è un'equazione dove tutti i termini sono le dimensioni delle grandezze fisiche in gioco. Ad esempio:

$$velocit = spazio/tempo$$

L'equazione dimensionale è :

$$[velocit] = [metri]/[secondo]$$

Ogni grandezza fisica,  $A$ , in meccanica, può essere espressa in termini delle tre grandezze fondamentali:

L (Lunghezza) - T (Tempo) - M (Massa)

secondo l'equazione dimensionale:

$$[A] = [L^\alpha T^\beta M^\gamma]$$

dove gli esponenti  $\alpha, \beta, \gamma$  sono numeri interi o frazionari, positivi, negativi o nulli.

$$[\text{area}] = [L^2 M^0 T^0]$$

$$[\text{velocità}] = [L^1 M^0 T^{-1}]$$

$$[\text{densità}] = [L^{-3} M^1 T^0]$$

$$[\text{forza}] = [L^1 M^1 T^{-2}]$$

Una equazione dimensionale serve a:

- **definire le unità di misura** delle grandezze derivate
- **controllare la coerenza dimensionale** delle relazioni matematiche che legano più grandezze in una legge fisica.  
Infatti, membro sinistro e destro dell'equazione devono avere le stesse dimensioni fisiche.  
Addizioni o sottrazioni sono possibili solo tra termini omogenei, mentre, è possibile moltiplicare o dividere grandezze con dimensioni diverse.  
Le funzioni trigonometriche devono avere **argomenti adimensionali** e restituiscono **valori adimensionali**.

# Capitolo 3

## Vettori

Iniziamo col comprendere a cosa serve il linguaggio vettoriale.

In fisica si ha a che fare con molte grandezze che hanno un valore numerico ma anche una direzione e un verso per descrivere è necessario un linguaggio matematico specifico, il linguaggio dei vettori. In fisica si hanno bisogno dei vettori anche in modi specifici per descrivere fenomeni che coinvolgono la rotazione e le forze magnetiche.

### 3.1 Vettori e scalari

Una particella in moto su una linea retta si può muovere soltanto in due versi. Possiamo definire il suo moto come positivo in uno dei due versi possibili e negativo nell'altro. Però, per una particella che si muove in tre dimensioni, un segno + e un segno - non sono più sufficienti per indicare il verso del suo moto. Per questo si utilizza un *vettore*.

Un **vettore** ha un modulo, detto anche *intensità* o *ampiezza*, una direzione e un verso, e i vettori seguono alcune regole (vettoriali) di combinazione.

I vettori si possono identificare tracciando una freccia al di sopra del simbolo, per esempio,  $\vec{a}$  oppure in grassetto **a**. Se vogliamo indicare solo il modulo di un vettore, useremo i simboli in corsivo  $a$  oppure  $|\mathbf{a}|$  oppure  $|\vec{a}|$ .

Una **grandezza vettoriale** è una grandezza fisica che un modulo, una direzione e un verso e può essere rappresentata con un vettore. Alcuni esempi di grandezze vettoriali sono lo spostamento, la velocità e l'accelerazione.

Non tutte le grandezze fisiche implicano una direzione. Per esempio, la temperatura, la pressione, l'energia, la massa e il tempo non puntano in una direzione.

Queste grandezze sono dette grandezze **scalari** o semplicemente **scalari** e le trattiamo con le regole dell'algebra ordinaria. Uno scalare è specificato soltanto da un valore numerico dotato di segno.

La grandezza vettoriale più semplice è lo spostamento, o variazione della posizione. Un vettore che rappresenta lo spostamento è detto *vettore spostamento*, analogamente si definiscono il *vettore velocità* e il *vettore accelerazione*.

Se una particella cambia la sua posizione, muovendosi da A a B, diciamo che subisce uno spostamento da A a B che rappresentiamo con una freccia che punta da A a B.

Il vettore spostamento non ci dice nulla sul percorso che la particella compie. I vettori spostamento rappresentano l'effetto complessivo del moto, non il moto in sé.

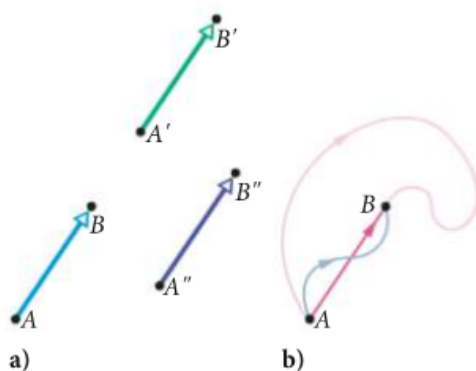
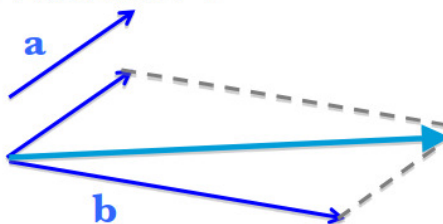


Figura 3.1: **a)** Le tre frecce rappresentano tutte lo stesso spostamento, avendo stesso modulo, stessa direzione e stesso verso. **b)** I tre percorsi che collegano i punti A e B corrispondono tutti allo stesso vettore spostamento

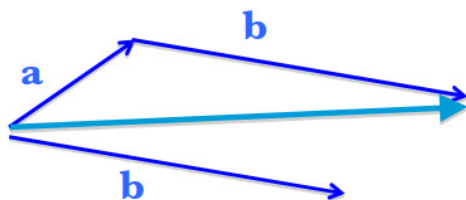
## 3.2 Operazioni sui vettori

### 3.2.1 Sommare due vettori geometricamente

#### □ Metodo 1



#### □ Metodo 2:



Per determinare il vettore somma di **a** e **b** si possono usare due metodi:

1. Costruire un parallelogramma e il vettore somma  $\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$  giace sulla diagonale maggiore;
2. Unire la punta di un vettore con la coda dell'altro; unire la coda libera del primo con la punta libera del secondo.

Possiamo quindi, dunque, rappresentare la relazione tra i tre vettori della figura con l'equazione vettoriale:

$$\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$$

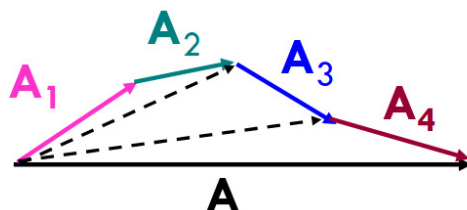
che indica che il vettore **c** è la **somma vettoriale** dei vettori **a** e **b**. Il segno + e la parola *somma* e *sommare* hanno per i vettori significati diversi da quelli che

hanno nell'algebra usuale, perchè coinvolgono sia il modulo sia la direzione e il verso.

La somma di  $n$  vettori:

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 + \cdots + \mathbf{A}_n$$

è il vettore che congiunge il primo estremo di  $\mathbf{A}_1$  con il secondo estremo di  $\mathbf{A}_n$ , come mostrato nella figura:



**Proprietà.** La somma vettoriale così definita ha due importanti proprietà:

1. **proprietà commutativa:**  $a + b = b + a$
2. **proprietà associativa:**  $(a + b) + c = a + (b + c)$

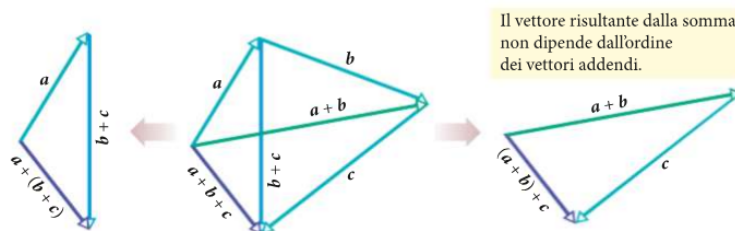
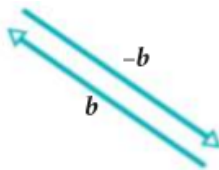


Figura 3.2: I tre vettori  $a, b, c$  possono essere raggruppati in qualunque modo quando vengono sommati

### 3.2.2 Sottrazione di vettori

Il vettore  $-b$  è un vettore che ha lo stesso modulo e la stessa direzione di  $b$ , ma verso opposto, come mostrato nella figura sottostante:



Sommando i due vettori della figura si ottiene:

$$\mathbf{b} + (-\mathbf{b}) = 0$$

Quindi, sommare  $-\mathbf{b}$  a un vettore ha l'effetto di sottrarre  $\mathbf{b}$  dallo stesso vettore. Come nell'algebra usuale, possiamo spostare un termine che contiene un vettore da un membro all'altro di un'equazione vettoriale, ma dobbiamo cambiare il segno, ad esempio:

$$\mathbf{d} + \mathbf{b} = \mathbf{a} \quad \mathbf{a} = \mathbf{d} + \mathbf{b}$$

**Possiamo sommare vettori solo dello stesso tipo**, ad esempio, possiamo sommare due spostamenti o due velocità ma non uno spostamento e una velocità.

### 3.3 Componenti di un vettore

Sommare i vettori graficamente può essere macchinoso. Una tecnica più semplice implica l'uso dell'algebra, ma richiede che i vettori siano posti in un sistema di assi ortogonali.

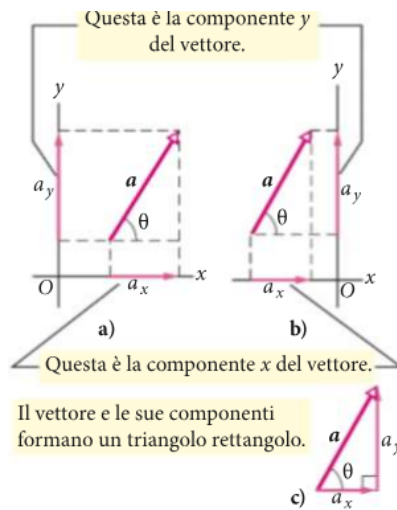


Figura 3.3: **a)** Le componenti  $a_x$  e  $a_y$  del vettore. **b)** Le componenti non cambiano se il vettore viene traslato, purchè siano mantenuti invariati il modulo e l'orientazione del vettore. **c)** Le componenti del vettore sono i cateti di un triangolo rettangolo la cui ipotenusa è il modulo del vettore

Gli assi  $x$  e  $y$  sono tracciati nel piano della pagina. L'asse  $z$  passa per l'origine ed è perpendicolare alla pagina.

La **componente** di un vettore è la proiezione del vettore su un asse. Ad esempio, nella figura soprastante,  $a_x$  è la componente del vettore  $\mathbf{a}$  sull'asse delle  $x$ , idem per  $y$ .

Per trovare le proiezioni di un vettore lungo un asse tracciamo dagli estremi del vettore le semirette perpendicolari agli assi. Il procedimento per trovare le componenti di un vettore prende il nome di **scomposizione del vettore**.

La componente di un vettore ha la stessa direzione e lo stesso verso del vettore stesso. In generale, un vettore ha tre componenti come mostrato nella figura.

### 3.3.1 Trovare le componenti

Nella figura soprastante, possiamo facilmente trovare le componenti di  $\mathbf{a}$  per via geometrica sul triangolo tracciato:

$$a_x = \mathbf{a} \cdot \cos \theta \quad a_y = \mathbf{a} \cdot \sin \theta$$

dove  $\theta$  è l'angolo che il vettore  $\mathbf{a}$  forma con la direzione positiva dell'asse  $x$  e  $a$  il modulo di  $\mathbf{a}$ . La figura soprastante mostra che  $\mathbf{a}$  e le sue componenti formano un

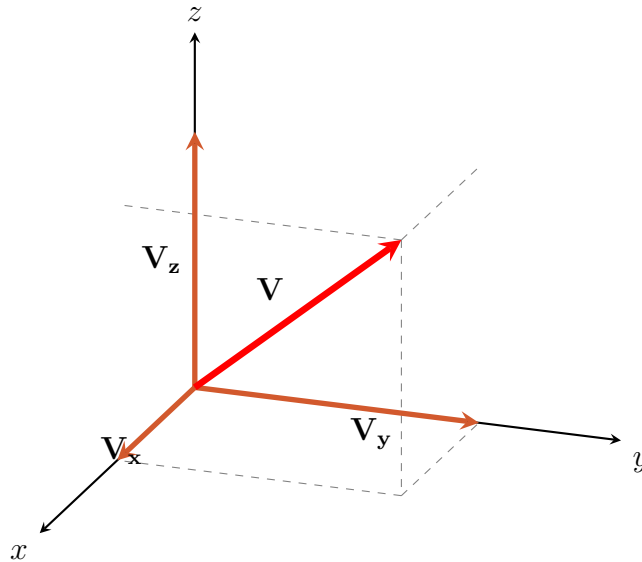
triangolo rettangolo e mostra, inoltre, come sia possibile ricostruire un vettore a partire dalle sue componenti.

Una volta che il vettore è stato scomposto lungo gli assi di un sistema cartesiano, si possono usare le componenti stessi al posto del vettore. Per esempio, il vettore  $\mathbf{a}$  della figura è completamente determinato da  $a$  e  $\theta$  e può anche essere individuato dalle sue componenti  $a_x$  e  $a_y$ . Se conosciamo un vettore nella *notazione in componenti* ( $a_x$  e  $a_y$ ) e lo vogliamo esprimere nella *notazione con modulo e angolo* ( $a$  e  $\theta$ ), per trasformarlo possiamo usare le equazioni che seguono:

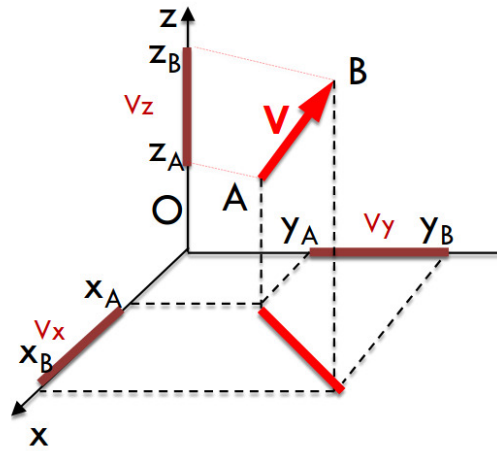
$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \quad \tan \theta = \frac{a_y}{a_x}$$

Nel caso più generale di vettori tridimensionali, per specificare un vettore ci occorrono un modulo e due angoli, per esempio  $a$ ,  $\theta$  e  $\phi$  oppure tre componenti  $a_x$ ,  $a_y$  e  $a_z$ .

Ad esempio:



ove  $\mathbf{V}(V_x, V_y, V_z)$  e  $V_x = x_p$ ,  $V_y = y_p$  e  $V_z = z_p$ . Se il primo estremo di  $\mathbf{V}$  non coincide con O, come nella figura:



allora:  $V$  = lunghezza  $(AB)$ ,  $A(x_A, y_A, z_A)$  e  $B(x_B, y_B, z_B)$  e:

- $V_x = x_B - x_A$
- $V_y = y_B - y_A$
- $V_z = z_B - z_A$

### 3.4 Versori

Un **versore** è un vettore che ha modulo uguale a 1 e punta in una particolare direzione e in un particolare verso. è privo di dimensioni e di unità di misura, il suo scopo è quello di indicare una direzione e un verso. I versori nel verso positivo degli assi  $x, y, z$  sono indicati con i simboli **i**, **j** e **k**.

I versori sono molto utili per descrivere altri vettori, ad esempio, possiamo descrivere i vettori **a** e **b** come:

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j}$$

e

$$\mathbf{b} = b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j}$$

Le quantità  $a_x \mathbf{i}$  e  $a_y \mathbf{j}$  sono le **componenti vettoriali** di **a**, da non confondere con  $a_x$  e  $a_y$  che sono le **componenti scalari** di **a** o semplicemente **componenti**.

### 3.4.1 Sommare i vettori tramite le componenti

Siano:

$$\mathbf{A}(A_x, A_y, A_z) \quad \mathbf{B}(B_x, B_y, B_z)$$

si definisce il vettore somma  $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$  di componenti  $\mathbf{C}(C_x, C_y, C_z)$ , ove:

- $C_x = A_x + B_x$
- $C_y = A_y + B_y$
- $C_z = A_z + B_z$

## 3.5 Moltiplicare i vettori

### 3.5.1 Prodotto tra un vettore ed uno scalare

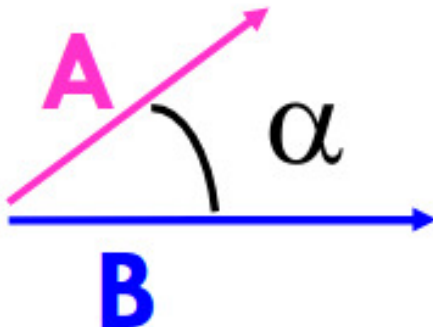
Sia  $\mathbf{A}$  un vettore ed  $m$  uno scalare. Si definisce  $\mathbf{B}$  come prodotto di  $m$  per  $\mathbf{A}$ .

$$\mathbf{B} = m\mathbf{A} \quad \text{vettore parallelo ad } \mathbf{A}$$

$$|\mathbf{B}| = |m||\mathbf{A}|$$

Il verso di  $\mathbf{B}$  è concorde al verso di  $\mathbf{A}$  se  $m \geq 0$  mentre è opposto al verso di  $\mathbf{A}$  se  $m < 0$ .

### 3.5.2 Prodotto scalare tra vettori



Il **prodotto scalare** dei vettori **a** e **b** si scrive:  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ , si legge "a scalare b" ed è definito dall'espressione:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = ab \cos \alpha$$

ove  $a$  è il modulo di **a** e  $b$  il modulo di **b** e  $\alpha$  l'angolo tra **a** e **b**.

L'espressione può avere valore 0 in tre casi:

- $a = 0$
- $b = 0$
- $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$  e quindi  $\alpha = 90^\circ$  e  $\cos \alpha = 0$

Inoltre  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = aa \cdot \cos 0 = a^2$

### Proprietà del prodotto scalare

Il prodotto scalare gode della **proprietà commutativa**:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$$

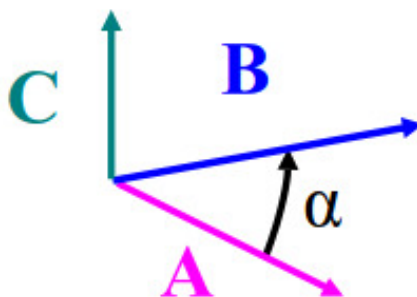
e della **proprietà distributiva**:

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$$

Inoltre, quando i due vettori sono scritti con la notazione dei versori, possiamo scrivere il loro prodotto scalare come:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}) \cdot (b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

### 3.5.3 Prodotto vettoriale di due vettori



Il prodotto vettoriale di  $\mathbf{a}$  e  $\mathbf{b}$ , si scrive  $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$  e si legge "a vettore b" è un vettore  $\mathbf{c}$  il cui modulo è dato dall'equazione:

$$c = ab \sin \alpha$$

La direzione di  $\mathbf{c}$  è perpendicolare al piano individuato da  $\mathbf{a}$  e  $\mathbf{b}$  e il verso di  $\mathbf{c}$  è definito dalla regola della vite destrorsa o della regola della mano destra.

**Regola della vite** : Direzione perpendicolare al piano e verso pari allo spostamento della vite se ruotata da  $\mathbf{a}$  a  $\mathbf{b}$

### Regola della mano destra

1. Supponiamo che la nostra mano destra sia il piano in cui sono disegnati i vettori;
2. Consideriamo le prime 3 dita della mano destra: pollice, indice e medio;
3. Orientiamo l'indice secondo la direzione di  $\mathbf{a}$  e il medio secondo la direzione di  $\mathbf{b}$ ;
4. Orientiamo il pollice in modo che sia perpendicolare al piano formato dalle altre 2 dita;
5. La direzione e il verso del vettore prodotto sono quelli del pollice.

### Proprietà del prodotto vettoriale

Il prodotto vettoriale gode della **proprietà anticommutativa**:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$$

e della **proprietà distributiva**:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$$

Inoltre, se i due vettori sono descritti secondo la notazione dei versori, allora:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}) \times (b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}) = \\ &= a_x b_y \mathbf{k} - a_x b_z \mathbf{j} - a_y b_x \mathbf{k} + a_y b_z \mathbf{i} + a_z b_x \mathbf{i} - a_z b_y \mathbf{j} = \\ &= (a_y b_z - a_z b_y) \mathbf{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \mathbf{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \mathbf{k} \end{aligned}$$

### 3.6 Derivata di un vettore

Dato un vettore  $\mathbf{A}$ ,  $\frac{d\mathbf{A}}{dt}$  è un vettore.

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} = \frac{\mathbf{A}(t + \Delta t) - \mathbf{A}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta t}$$

$$\frac{d(\mathbf{A} + \mathbf{B})}{dt} = \frac{d\mathbf{A}}{dt} + \frac{d\mathbf{B}}{dt}$$

$$\frac{d(m\mathbf{A})}{dt} = m \frac{d\mathbf{A}}{dt} + \mathbf{A} \frac{dm}{dt}$$

Se  $m$  è una costante allora:

$$\frac{d(m\mathbf{A})}{dt} = m \frac{d\mathbf{A}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \frac{d\mathbf{A}}{dt} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{B}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \frac{d\mathbf{A}}{dt} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{B}}{dt}$$

In termini di componenti cartesiane, se  $i, j$  e  $k$  sono costanti:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{dA_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dA_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dA_z}{dt} \mathbf{k}$$

In generale:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{dA_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dA_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dA_z}{dt} \mathbf{k} + A_x \frac{d\mathbf{i}}{dt} + A_y \frac{d\mathbf{j}}{dt} + A_z \frac{d\mathbf{k}}{dt}$$

# Capitolo 4

## Cinematica unidimensionale

### 4.1 Introduzione alla meccanica

La meccanica tratta lo studio del moto di un corpo e delle cause che lo determinano.

La cinematica si suddivide in:

- *cinematica*, essa si occupa di descrivere *quantitativamente* il moto dei corpi, indipendentemente dalle cause del moto;
- *dinamica*, essa è il ramo della meccanica che si occupa dello studio delle cause del moto dei corpi, o, delle circostanze che lo determinano e lo modificano;
- *statica*, essa è il ramo della meccanica che si occupa dello studio delle *condizioni di equilibrio*.

#### 4.1.1 Cinematica

La *cinematica* è quel ramo della meccanica che si occupa di descrivere quantitativamente il moto dei corpi, indipendentemente dalle cause del moto.

Per semplicità considereremo come corpo un punto materiale.

Ad esempio, non possiamo partire dal moto di una bicicletta in quanto è troppo complicato perchè è un corpo esteso, non omogeneo, sono coinvolte più dimensioni come la rotazione, traslazione ecc.

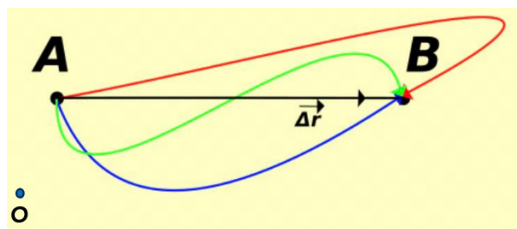
Per semplificare le cose approssimiamo i punti materiali e consideriamo gli oggetti *puntiformi* che possono solo traslare e non ruotare e consideriamo moti *unidimensionali* o *rettilinei*, cioè che si svolgono in un'unica dimensione.

## 4.2 Moto rettilineo

### 4.2.1 Posizione e spostamento

Localizzare un oggetto significa trovarne la posizione rispetto a un punto di riferimento, che spesso è l'**origine** di un asse.

Il primo passo, quindi, nella descrizione del moto di una particella consiste nello stabilire un sistema di coordinate che definiscono la sua posizione. Inoltre, è bene anche comprendere il concetto di *traiettoria*, che non è altro che la successione delle posizioni occupate dal punto materiale durante il moto.



Un cambiamento dalla posizione  $x_1$  alla posizione  $x_2$  è chiamata **spostamento**  $\Delta x$ :

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

Lo spostamento è una **grandezza vettoriale**, quindi caratterizzata da una direzione, un verso e un modulo, ove:

- il modulo del vettore spostamento rappresenta la distanza;
- la direzione con il verso rappresenta se il moto avviene lungo un asse.

#### Vettore posizione

Il punto materiale si muove lungo una retta ove  $O$  è l'origine del sistema di riferimento e  $P$  è la posizione occupata dal punto materiale all'istante di tempo  $t$ . Il vettore posizione all'istante di tempo  $t$  è:

$$\mathbf{x}(t) \text{ oppure } x(t)\mathbf{i}$$

e quindi è la coordinata del punto  $P$ .

### Vettore spostamento ]

Sia  $Q$  la posizione occupata dal punto materiale all'istante  $t + \Delta t$  e  $x(t + \Delta t)$  è la coordinata del punto  $Q$  e quindi il vettore posizione all'istante  $t + \Delta t$ .

Lo spostamento è il vettore differenza tra i due vettori posizione:

$$\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t) \text{ oppure } \Delta x \mathbf{i}$$

## 4.2.2 Velocità istantanea: vettoriale e scalare

All'espressione "a che velocità" sono associate diverse grandezze, una di queste è la **velocità media**

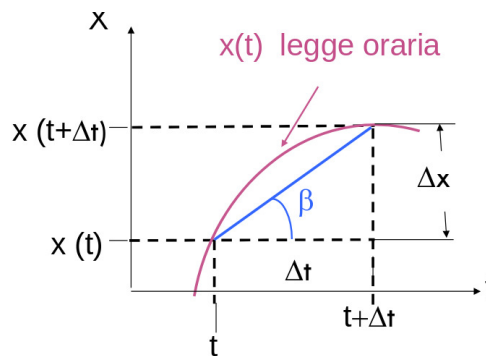
### Velocità media

La *velocità media*,  $\mathbf{v}_m$  è il rapporto fra lo spostamento  $\Delta x$  e l'intervallo di tempo  $\Delta t$  nel quale avviene tale spostamento:

$$\mathbf{v}_m = \frac{\mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \mathbf{i}$$

Un'unità di misura comunemente usata per  $\mathbf{v}_m$  è il metro al secondo  $m/s$ .

Riportiamo in un piano  $(x, t)$  le posizioni occupate dal punto in funzione del tempo, come in figura:



$\mathbf{v}_m$  è la **pendenza** della retta che unisce i punti della curva  $x(t)$ . Come lo spostamento anche la velocità media è una grandezza vettoriale, caratterizzata, quindi, da direzione, modulo e verso. La direzione di  $\mathbf{v}_m$  è rappresentata graficamente dalla direzione di  $\tan \beta$ , dove  $\beta$  è l'angolo tra l'asse orizzontale e la secante alla curva  $x(t)$ .

### Velocità vettoriale istantanea

Di solito, l'espressione "a che velocità" si riferisce alla velocità di una particella in un dato istante, cioè alla sua **velocità istantanea** o semplicemente **velocità**. La velocità in un qualunque istante  $t$  si ottiene dalla velocità media riducendo l'intervallo di tempo  $\Delta t$  in modo di avvicinarsi sempre di più allo zero. Man mano che  $\Delta t$  diminuisce, la velocità media si avvicina a un valore limite che è la velocità in quell'istante:

$$\mathbf{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \mathbf{v}_m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \mathbf{i} = \frac{dx(t)}{dt} \mathbf{i}$$

Quindi la velocità vettoriale istantanea è la derivata rispetto al tempo del vettore posizione. Inoltre, a ogni istante  $t$ , la velocità  $v$  è la pendenza della retta tangente al grafico posizione-tempo della particella nel punto di ascissa  $t$ . Anche la velocità istantanea è una grandezza vettoriale, alla quale sono associate una direzione e un verso, oltre al modulo.

### Velocità vettoriale scalare

La **velocità vettoriale scalare** o semplicemente **velocità scalare** è il valore assoluto della velocità istantanea, quindi è il **modulo** della velocità istantanea vettoriale, senza alcun cenno alla direzione. Ad esempio, il tachimetro di un'automobile misura la velocità scalare.

## 4.2.3 Accelerazione media e istantanea

Quando la velocità di una particella varia, si dice che la particella è sottoposta a un'**accelerazione**.

Per il moto lungo un asse, l'**accelerazione media**,  $\mathbf{a}_m$  durante un intervallo di tempo  $\Delta t$  è :

$$\mathbf{a}_m = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \mathbf{i}$$

in cui la particella ha velocità  $v_1$  all'istante  $t_1$  e velocità  $v_2$  all'istante  $t_2$ .

L'**accelerazione istantanea** o semplicemente **accelerazione** è la derivata della velocità rispetto al tempo:

$$\mathbf{a}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \mathbf{a}_m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} = \frac{dv(t)}{dt} \mathbf{i}$$

Quindi, l'accelerazione di una particella a un certo istante è la rapidità di variazione della sua velocità a quell'istante. Graficamente, è la pendenza della curva  $v(t)$  in quel punto.

Sapendo che la velocità è la derivata dello spostamento rispetto al tempo otteniamo:

$$\mathbf{a}(t) = \frac{dv(t)}{dt} \mathbf{i} = \frac{d}{dt} \left( \frac{dx(t)}{dt} \right) \mathbf{i} = \frac{d^2x(t)}{dt^2} \mathbf{i}$$

Ovvero, l'accelerazione di una particella in un certo istante è la derivata seconda della sua posizione rispetto al tempo.

L'unità di misura dell'accelerazione più comunemente usata è il metro al secondo quadrato ( $m/s^2$ ).

L'accelerazione è un'altra grandezza vettoriale.

#### 4.2.4 Moto rettilineo uniforme

Un corpo si muove di moto rettilineo uniforme se si sposta lungo una retta con velocità costante nel tempo. Quando  $|\mathbf{v}|$  è costante e anche la sua direzione è costante, vuol dire che  $\mathbf{v}$  è un vettore costante. Quando la velocità è costante allora  $\mathbf{a} = 0$ .

Sappiamo che:

$$dx(t) = v(t)dt \quad x(t_0) = x_0$$

Con quest possiamo definire la **legge oraria del moto uniforme**:

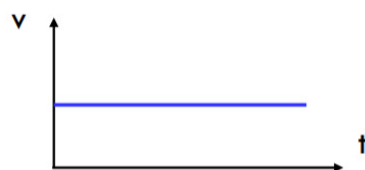
$$x(t) - x_0 = \int_{x_0}^{x(t)} dx(t) = \int_{t_0}^t v dt = v \int_{t_0}^t dt \Rightarrow x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

Se  $t_0 = 0$  allora:

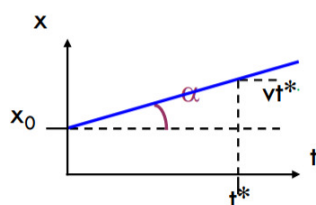
$$x(t) = x_0 + vt$$

#### Grafici del moto rettilineo uniforme

(  $t_0 = 0$  )



$v = \text{costante}$



$$x(t) = x_0 + vt$$

$$v = \operatorname{tg} \alpha$$

#### 4.2.5 Moto rettilineo uniformemente accelerato

In molti tipi di moto l'accelerazione è costante o pressochè costante. In questi casi si parla di **moto rettilineo uniformemente accelerato**.

Quindi sappiamo che:

$$a = \text{costante} \quad v(t_0) = v_0$$

Quindi possiamo ricavarci l'equazione della velocità come:

$$v(t) - v_0 = \int_{v_0}^{v_t} dv(t) = \int_{t_0}^t a dt$$

allora:

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

e se  $t_0 = 0 \Rightarrow v(t) = v_0 + at$ .

Trovata l'equazione della velocità possiamo trovare l'equazione dello spostamen-

to:

$$\begin{aligned}x(t) &= x_0 + \int_{t_0}^t dv(t) = \\x_0 &+ \int_{t_0}^t [v_0 + a(t - t_0)] dt = \\x_0 + v_0 \int_{t_0}^t dt + a \int_{t_0}^t (t - t_0) dt &= \\ \Rightarrow x(t) &= x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2\end{aligned}$$

questa è la **legge oraria del moto uniformemente accelerato**.

In un moto uniformemente accelerato  $v$  è funzione della posizione  $x$  oltre che del tempo e quindi, dalle equazioni precedenti possiamo ricavare altre equazioni utili. Prima di procedere, notiamo che:

- derivando  $x(t)$  rispetto al tempo, otteniamo:  $v(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 + at$
- derivando  $v(t)$  rispetto al tempo, otteniamo:  $a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$

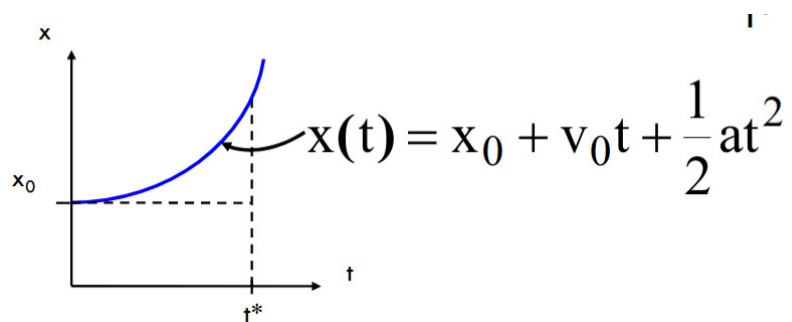
Integrando  $a$  nell'intervallo  $x_0$  e  $x$  otteniamo:

$$\int_{x_0}^x a dx = \int_{x_0}^x v \frac{dv}{dx} dx = \int_{v_0}^v v dv = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2$$

allora:

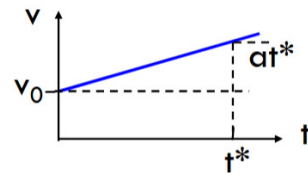
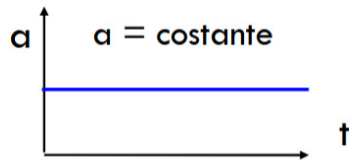
$$a(x - x_0) = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2$$

### Grafici del moto uniformemente accelerato



$$(t_0 = 0)$$

$$v(t) = v_0 + at$$



#### 4.2.6 Accelerazione di gravità

Se lanciando un oggetto verso l'alto o verso il basso si riuscisse in qualche modo a eliminare l'effetto dell'aria sul moto dell'oggetto, si troverebbe che la sua accelerazione verso il basso ha un valore costante ben definito. Questa accelerazione è chiamata **accelerazione in caduta libera** o **accelerazione di gravità** e il suo modulo è indicato con  $g$  che è uguale per qualsiasi oggetto. Il valore di  $g$  varia leggermente con la latitudine e anche con la quota. Al livello del mare, alle latitudini medie:

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

L'accelerazione di gravità in prossimità della superficie terrestre vale:

$$a = -g = -9,8 \text{ m/s}^2$$

##### Esempio : Caduta libera di un grave

(Vedere dalle slide)

# Capitolo 5

## Cinematica in due e tre dimensioni

### 5.1 Posizione e spostamento nel moto piano

Un modo comune per localizzare una particella è tramite il **vettore posizione**  $\mathbf{r}$ , un vettore che ha origine in un punto di riferimento e arriva al punto in cui la particella si trova. Nella notazione dei versori,  $\mathbf{r}$  può essere scritto come:

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

dove  $x\mathbf{i}$ ,  $y\mathbf{j}$  e  $z\mathbf{k}$  sono le componenti vettoriali di  $\mathbf{r}$  e i coefficienti  $x$ ,  $y$ ,  $z$  sono le sue componenti scalari.

Le componenti scalari danno la posizione della particella lungo gli assi coordinati e relativamente all'origine.

Quando una particella si muove, il suo vettore posizione cambia in modo da estendersi sempre dal punto di riferimento verso la particella. Se il vettore posizione, ad esempio, cambia da  $\mathbf{r}_1$  a  $\mathbf{r}_2$  in un certo intervallo di tempo, allora il vettore **spostamento**  $\Delta\mathbf{r}$  della particella durante quell'intervallo di tempo è :

$$\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$$

usando la notazione dei versori otteniamo:

$$\Delta\mathbf{r} = (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) - (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k})$$

e possiamo riscrivere il vettore spostamento come:

$$\Delta\mathbf{r} = \Delta x\mathbf{i} + \Delta y\mathbf{j} + \Delta z\mathbf{k}$$

La situazione è quella mostrata in figura:

## 5.2 Velocità media e istantanea di un moto piano

Se una particella si muove da un punto a un altro, potremmo aver bisogno di sapere quanto velocemente si muova e come per il moto uniforme ci sono due tipologie di velocità:

1. **velocità media;**
2. **velocità istantanea.**

### Velocità media

Se una particella compie uno spostamento  $\Delta \mathbf{r}$  in un intervallo di tempo  $\Delta t$ , la sua *velocità vettoriale media*  $\mathbf{v}_m$  è :

$$\mathbf{v}_m = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$$

Questo ci dice che la direzione di  $\mathbf{v}_m$  deve essere la stessa del vettore spostamento. Possiamo riscrivere la velocità media in termini delle componenti vettoriali di  $\mathbf{r}$ :

$$\mathbf{v}_m = \frac{\Delta x \mathbf{i} + \Delta y \mathbf{j} + \Delta z \mathbf{k}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \mathbf{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \mathbf{j} + \frac{\Delta z}{\Delta t} \mathbf{k}$$

### Velocità istantanea

Quando parliamo di **velocità** di una particella, intendiamo la **velocità istantanea**  $\mathbf{v}$  della particella in un dato istante. Questa  $\mathbf{v}$  è il valore al quale  $\mathbf{v}_m$  si avvicina nel limite in cui restringiamo l'intervallo di tempo  $\Delta t$  attorno all'istante dato. Possiamo scrivere  $\mathbf{v}$  come:

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

Utilizzando la notazione con i versori:

$$\mathbf{v} = \frac{dx}{dt} \mathbf{i} + \frac{dy}{dt} \mathbf{j} + \frac{dz}{dt} \mathbf{k} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$$

ove  $v_x, v_y$  e  $v_z$  sono le componenti scalari di  $\mathbf{v}$  e possiamo trovarle derivando le componenti scalari di  $\mathbf{r}$

## 5.3 Accelerazione media e accelerazione istantanea

### Accelerazione media

Quando la velocità di una particella cambia da  $\mathbf{v}_1$  a  $\mathbf{v}_2$  in un intervallo di tempo  $\Delta t$ , la sua **accelerazione media**  $\mathbf{a}_m$  nell'intervallo di tempo  $\Delta t$  è :

$$\mathbf{a}_m = \frac{\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1}{\Delta t} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}$$

### Accelerazione istantanea

Se riduciamo l'intervallo di tempo  $\Delta t$  a zero attorno a un dato istante,  $\mathbf{a}_m$  tende all'**accelerazione istantanea** o **accelerazione**  $\mathbf{a}$  all'istante considerato, cioè :

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dv_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dv_z}{dt} \mathbf{k} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}$$

Quindi per trovare le componenti scalari di  $\mathbf{a}$ ,  $a_x$ ,  $a_y$ ,  $a_z$ , deriviamo le componenti scalari di  $\mathbf{v}$ .

#### Nota : Direzione e verso del vettore accelerazione

è bene notare che il vettore accelerazione  $\mathbf{a}$ , non ha, in generale, la stessa direzione e lo stesso verso dei vettori velocità e spostamento.

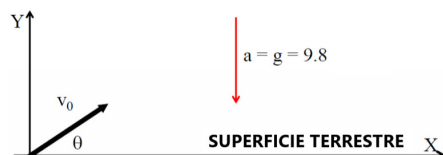
## 5.4 Moto di un proiettile

Consideriamo ora un caso particolare: una particella si muove nel piano verticale con una qualche velocità iniziale  $\mathbf{v}_0$  ma la sua accelerazione è sempre l'accelerazione  $\mathbf{g}$  del moto in caduta libera. Tale particella è chiamata **proiettile** e il suo moto è chiamato **moto del proiettile**.

Il proiettile è lanciato con una velocità iniziale  $\mathbf{v}_0$  che si può esprimere come:

$$\mathbf{v}_0 = v_{0x} \mathbf{i} + v_{0y} \mathbf{j}$$

La situazione è quella in figura:



Conoscendo l'angolo  $\theta$  tra  $\mathbf{v}_0$  e il verso positivo dell'asse  $x$ , possiamo ricavare le componenti  $v_{0x}$  e  $v_{0y}$ :

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta$$

Durante il moto, il vettore posizione  $\mathbf{r}$  e il vettore velocità  $\mathbf{v}$  del proiettile cambiano continuamente, ma il suo vettore accelerazione ha sempre modulo costante ed è sempre diretto verso il basso. Il moto del proiettile sembra complicato ma ha una caratteristica che semplifica le cose:

### Nota

Nel moto di un proiettile il moto orizzontale e il moto verticale sono indipendenti l'uno dall'altro; nessuno dei due moti influenza l'altro.

Questa proprietà ci permette di suddividere il problema in due problemi separati e più semplici in quanto sono in una sola dimensione, uno per il moto orizzontale con accelerazione nulla e l'altro per il moto verticale con accelerazione costante verso il basso.

Siamo ora in grado di analizzare il moto di un proiettile, orizzontalmente e verticalmente.

### Moto orizzontale

Dal momento che non c'è accelerazione nella direzione orizzontale, la componente orizzontale  $v_x$  delle velocità del proiettile rimane invariata rispetto al valore iniziale  $v_{0x}$  durante tutto il moto. Ad ogni istante  $t$ , lo spostamento orizzontale  $x - x_0$  del proiettile è dato dall'equazione del moto rettilineo uniforme con  $a = 0$ , che scriviamo come:

$$x - x_0 = v_{0x} t$$

poiché  $v_{0x} = v_0 \cos \theta$  si ha:

$$x - x_0 = (v_0 \cos \theta) t$$

### Moto verticale

Il moto verticale è l'equazione del moto uniformemente accelerato con accelerazione costante. Quindi sostituendo  $a$  con  $-g$  e passando alla notazione con  $y$ , l'equazione diventa:

$$y - y_0 = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 = (v_0 \sin \theta) t - \frac{1}{2} g t^2$$

Le equazioni della velocità diventano:

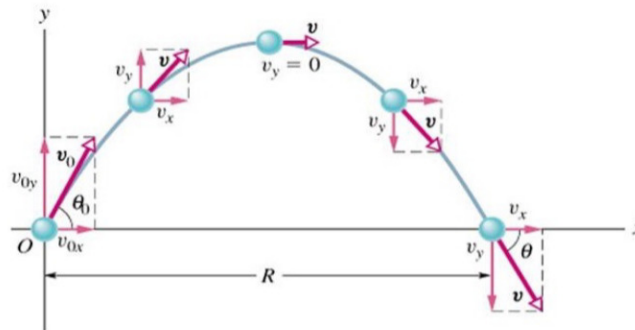
$$v_y = v_0 \sin \theta - g t \quad v_x = v_0 \cos \theta$$

### Equazione della traiettoria

Possiamo trovare l'equazione della **traiettoria** del proiettile supponendo che il proiettile parta dall'origine del sistema di riferimento  $x_0 = y_0 = 0$  e possiamo ricavare l'equazione partendo dalle leggi orarie ed eliminando la dipendenza dal tempo:

$$\begin{cases} t = \frac{x}{v_{0x}} \\ y = v_{0y} \cdot \frac{x}{v_{0x}} - \frac{1}{2}g \frac{x^2}{v_{0x}^2} \end{cases} \Rightarrow y = -\frac{1}{2}g \frac{x^2}{v_{0x}^2} + \frac{v_{0y}}{v_{0x}}x$$

ove  $y$  è l'equazione di una parabola con concavità rivolta verso il basso.



- $v_x$  resta costante a  $v_{0x}$ ,  $v_y$  decresce costantemente nel tempo;
- Nel punto più alto della traiettoria  $v_y = 0$
- Nel punto di caduta si ha  $v_y = -v_{0y}$

### Altezza massima

- Quanto vale l'altezza massima raggiunta dal corpo?  
Quando il corpo raggiunge il punto di massima altezza la sua velocità lungo l'asse verticale si annulla:

$$v_y = v_{0y} - gt = 0$$

- Da quella relazione possiamo ricavare il tempo impiegato a raggiungere l'altezza massima  $t = t_{max}$ :

$$t_{max} = v_{0y}/g$$

- Infine, dall'equazione del moto possiamo determinare l'**altezza massima**:

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_{0y} \frac{v_{0y}g}{-2g} \frac{1}{g} \frac{v_{0y}^2}{g^2} = \frac{1}{2} \frac{v_{0y}^2}{g}$$

### Gittata

La *gittata*  $R$  di un proiettile è la distanza *orizzontale* che il proiettile ha percorso quando ritorna alla quota di partenza. Dalla definizione, per trovare la formula della gittata basta calcolare, dall'equazione della parabola, il valore di  $x$  per  $y = 0$ :

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{2} \frac{g}{v_{0x}^2} x^2 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}} x \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -\frac{1}{2} \frac{g}{(v_0 \cos \theta)^2} x^2 + \frac{v_0 \sin \theta}{v_0 \cos \theta} x \\ y = 0 \end{cases}$$

Quindi otteniamo:

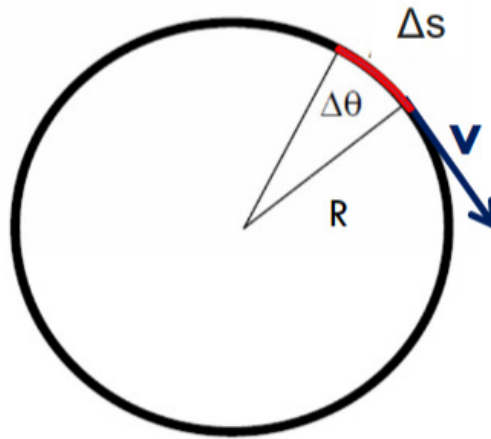
$$0 = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2 + \tan \theta \cdot x$$

Un'equazione di secondo grado del tipo  $ax^2 + bx = 0$  le cui soluzioni sono  $x_1 = 0$  e  $x_2 = -b/a$ , il nostro  $x_2$  è:

$$x_2 = -\frac{\sin \theta}{\cos \theta} \cdot \frac{2v_0^2 \cos^2 \theta}{g} = \frac{v_0^2}{g} 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta)$$

## 5.5 Moto circolare uniforme

Una particella compie un *moto circolare uniforme* se si muove su una circonferenza o su un arco di circonferenza con una velocità di modulo costante. Sebbene il modulo della velocità non cambia, la particella *accelera* perchè cambia la direzione della sua velocità.



Entrambi i vettori, il vettore velocità e accelerazione, hanno modulo costante ma le loro direzione e versi cambiano continuamente. La velocità è sempre diretta lungo la tangente alla circonferenza nel verso del moto. L'accelerazione è sempre diretta *lungo il raggio e verso il centro*. Per questo motivo l'accelerazione associata al moto circolare uniforme è detta **accelerazione centripeta**. Il modulo di accelerazione di  $\vec{a}$  è dato da:

$$a = \frac{v^2}{r}$$

dove  $r$  è il raggio della circonferenza e  $v$  è il modulo della velocità. Inoltre, durante questa accelerazione con modulo della velocità costante, la particella percorre la circonferenza nel tempo:

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

$T$  è chiamato *periodo di rivoluzione* o semplicemente *periodo del moto*. Introduciamo le coordinate angolari:

- la posizione angolare  $\theta$  si misura in rad:

$$\theta = \frac{s}{r}$$

- la velocità angolare  $\omega$  si misura in rad/s:

$$\omega_m = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T}$$

La relazione tra velocità angolare e lineare è :

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{r \Delta \theta}{\Delta t} = \omega r$$

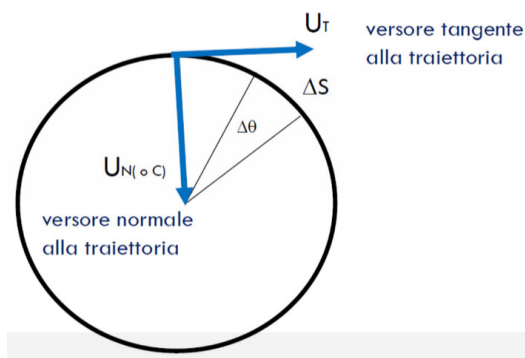
Possiamo scrivere l'equazione oraria per un moto circolare uniforme usando le coordinate angolari:

$$\theta = \theta_0 + \omega(t - t_0)$$

$$\omega = \text{const}$$

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{(\omega r)^2}{r} = \omega^2 r$$

Usando un sistema di riferimento dedicato, come mostrato nella figura:



possiamo riscrivere le formule scritte precedentemente in termini vettoriali:

$$a = \frac{v^2}{r} \mathbf{u}_n = \omega^2 r \mathbf{u}_n$$

quella centripeta,  $\mathbf{u}_n$ , è l'unica componente dell'accelerazione in un moto circolare uniforme, ed è legata alla variazione della direzione della velocità istantanea, quindi, non c'è nessuna componente in direzione tangenziale  $\mathbf{u}_T$ .

### Moto circolare non uniforme

Nel caso di moto circolare non uniforme anche il modulo della velocità varia. Esiste dunque un'altra componente dell'accelerazione, chiamata *accelerazione tangenziale*:

$$\mathbf{a}_T = \frac{d|v|}{dt} \mathbf{u}_T$$

legata alla variazione del solo modulo della velocità.

Si può quindi scrivere complessivamente, l'accelerazione vettoriale come la somma delle due componenti:

$$\vec{a} = \frac{d|v|}{dt}\vec{u}_T + \frac{v^2}{r}\vec{u}_N$$

ove l'accelerazione tangenziale descrive la variazione del modulo di  $\vec{v}$  e l'accelerazione centripeta descrive la variazione della direzione di  $\vec{v}$ .

Possiamo infine definire l'accelerazione angolare:

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

e si dimostra che l'accelerazione angolare è legata alla sola accelerazione tangenziale:

$$\alpha_T = \alpha r$$

In definitiva l'accelerazione vettoriale può essere scritta nel seguente modo:

$$\vec{a} = \frac{d|v|}{dt}\vec{u}_T + \frac{v^2}{r}\vec{u}_N = \alpha r\vec{u}_T + \frac{v^2}{r}\vec{u}_N$$

## 5.6 Moto circolare uniformemente accelerato

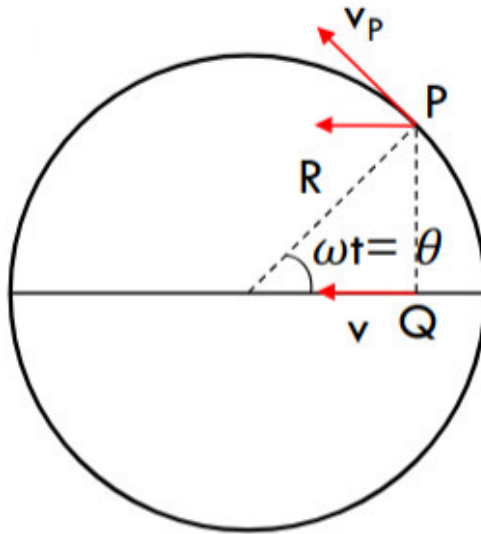
Un caso particolare di moto circolare non uniforme è quello uniformemente accelerato. Usando le coordinate angolari, le equazioni sono analoghe al caso rettilineo:

$$\alpha = \text{const}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha(t - t_0)$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\alpha(t - t_0)^2$$

### 5.6.1 Moto armonico semplice



Consideriamo un punto  $P$  che si muove di moto circolare uniforme e proiettiamo lungo gli assi cartesiani  $X - Y$ .

Si definisce *moto armonico* il moto del punto di proiezione  $Q$ , cioè la proiezione del punto  $P$  sull'asse  $X$ .

La proiezione del punto  $P$  sull'asse  $X$  è dato da:

$$x = R \cos \theta$$

Ricordando che nel moto circolare uniforme l'equazione oraria è  $\theta = \theta_0 + \omega t$ , l'equazione oraria di un moto armonico è :

$$x(t) = R \cos(\omega t + \theta_0)$$

Il moto armonico è un moto rettilineo ed è descritto dalle funzioni seno e coseno e in generale l'equazione di un moto armonico è :

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi_0)$$

ove  $A$  è detta **ampiezza**,  $\omega$  è detta **pulsazione** e  $\phi_0$  è la **fase iniziale**.

Il moto armonico semplice è un moto periodico, il cui periodo coincide con quello del moto circolare:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Si definisce **frequenza** e si misura in Hertz, [Hz] = [1/s]:

$$v = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

Infine, si puo' dimostrare la seguente relazione, che è caratteristica di questo tipo di moto:

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

# Capitolo 6

## Forza e moto

### 6.1 Introduzione alla dinamica

La **dinamica** è il ramo della meccanica che si occupa dello studio delle *cause* del moto dei corpi o, in altri termini, delle circostanze che lo determinano e lo modificano.

La dinamica si divide in:

- *Dinamica del punto materiale:*
  1. **I parte:** Principi della dinamica;
  2. **II parte:** Classificazione delle forze.
- *Dinamica dei sistemi di punti materiali.*

Estensione della dinamica del punto materiale a sistemi estesi come sistemi di punti, corpi rigidi, ecc.

Ricordiamo che un punto materiale è corpo privo di dimensioni o che presenta dimensioni trascurabili rispetto a quelle dello spazio in cui può muoversi o degli altri corpi con cui può interagire. In generale un punto materiale è solamente caratterizzato dalle *coordinate spaziali*, da *velocità* ed *accelerazione* e dalla sua *massa*. L'utilità del concetto di punto materiale sta nel poter associare al corpo un punto geometrico nello spazio, ma è solo un modello.

La dinamica spiega il perché i corpi cambiano il loro stato di moto e che cosa imprime loro un'accelerazione. Per fare ciò vengono introdotte due nuove grandezze fisiche:

1. **Forza;**

2. **Massa.**

Esiste un legame *forza-accelerazione* e Galielo afferma che la forza determina una variazione del moto ma non il moto stesso, in quanto un corpo può restare in moto anche senza forze applicate e si può usare una forza anche per arrestare un moto.

## 6.2 Forza

Una *forza*, generalmente parlando, è una spinta o una trazione applicata all'oggetto che causa l'accelerazione di quest'ultimo. Si dice che la forza agisce sull'oggetto per modificarne la velocità.

Quindi, la forza è una qualsiasi causa esterne che perturba lo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. Questa è una definizione qualitativa perchè non è ancora stato introdotto la procedura per la misura della grandezza fisica della forza. Per definire *quantitativamente* la forza possiamo riferirci al moto che essa causa quando agisce sui corpi e quindi ai suoi effetti cinematici. La forza, quindi, potrà essere misurata attraverso misure di grandezze cinematiche come *spostamento*, *velocità* e *accelerazione*.

### 6.2.1 Prima legge della dinamica

La prima legge della dinamica afferma che:

*Ogni corpo persiste nello stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finchè delle forze non intervengono a mutare tale stato*

è bene notare che assenza di forze non significa che non c'è moto, ma significa che la velocità non varia.

La tendenza di un corpo a mantenere il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme è chiamata **inerzia** e per questo il primo principio della dinamica è anche chiamato **principio di inerzia**.

Da questo, possiamo completare la formulazione della prima legge della dinamica:

*In un sistema di riferimento inerziale, ogni corpo persiste nello stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finchè delle forze non intervengono a mutare tale stato*

Quindi, la prima legge della dinamica è valida solo in una particolare classe di sistemi di riferimento, detti *sistemi di riferimento inerziali*.

Per esempio, possiamo supporre che il terreno sia un sistema inerziale purchè si possano trascurare gli effetti del moto astronomico della Terra. Questa ipotesi funziona bene se, per esempio, facciamo scivolare un disco da hockey lungo un *breve* tratto di ghiaccio privo di attrito e noteremmo che il moto del disco obbedisce alla prima legge della dinamica. Ma, supponendo che il disco venga fatto scivolare per un lungo tratto che parte dal polo nord, se guardiamo il disco da un sistema di riferimento in quiete nello spazio, vediamo che si muove lungo una semplice linea retta. Se invece vediamo il disco da un punto a terra in modo tale che noi ruotiamo con la Terra, la sua traiettoria non è una semplice linea retta in quanto la velocità verso est del suolo sotto al disco è maggiore quanto più il disco scivola verso sud e dal nostro punto di riferimento appare deviato verso ovest. Ma, questa deviazione non è provocata da una forza, ma dal fatto che vediamo il disco da un sistema di riferimento che ruota, quindi il terreno è un *sistema di riferimento non inerziale*.

## 6.3 Massa

Applicando una forza a corpi diversi, come una palla da baseball o una palla da bowling, le accelerazioni che ne risultano sono diverse. Questo perchè, il corpo con massa maggiore viene accelerato meno e da questo notiamo che, *l'accelerazione è inversamente proporzionale alla massa*.

La massa è una proprietà intrinseca di un corpo, ossia esiste con il corpo e inoltre, la massa è una *grandezza scalare*, ma cos'è esattamente la massa?

*La massa di un corpo è la caratteristica che mette in relazione una forza che agisce sul corpo con l'accelerazione che ne risulta.*

La massa è denotata con  $m$  ed è così definita:

$$m = \frac{\vec{F}}{\vec{a}}$$

e questa si chiama anche *massa inerziale* che è una quantità costante caratteristica del corpo che determina la *proporzionalità* fra l'*intensità della forza* e l'*accelerazione del corpo* a cui la forza è applicata. La massa così definita indica l'inerzia del corpo ovvero la *resistenza del corpo a variare il suo stato di moto*.

### 6.3.1 Seconda legge della dinamica

Supponendo di imprimere una forza ad un corpo, la forza imprime al corpo un'accelerazione ed è possibile misurare una forza dall'accelerazione che produce sul corpo. Il secondo principio della dinamica dice che:

*Una forza  $\mathbf{F}$  applicata ad un corpo libero di muoversi imprime un'accelerazione  $\mathbf{a}$  nella stessa direzione e nello stesso verso della forza applicata ed inoltre:*

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

La costante di proporzionalità tra  $\mathbf{F}$  ed  $\mathbf{a}$  è la *massa*.  $\mathbf{F}$  ed  $\mathbf{a}$  sono grandezze vettoriali e  $m$  è una grandezza scalare.

Se più forze  $F_1, F_2, F_3, \dots, F_n$  vengono applicate ad un corpo libero di muoversi:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{F}_{tot}$$

ove  $\vec{F}_{tot}$  è la *forza risultante* e l'accelerazione finale del corpo sarà nella stessa direzione e verso della somma delle forze applicate:

$$\vec{F}_{tot} = m\vec{a}$$

**Unità di misura** Nel Sistema Internazionale:

- La massa  $m$  si misura in  $kg$ ;
- L'accelerazione  $\vec{a}$  si misura in  $m/s^2$ ;
- La forza  $\vec{F}$  si misura in Newton, N.  
Newton è la forza che imprime ad un corpo di massa  $1kg$  una accelerazione di  $1m/s^2$

## 6.4 Principio di Azione e Reazione

Si dice che due corpi *interagiscono* quando si spingono o si tirano l'uno con l'altro, cioè quando ciascuno di essi esercita una forza sull'altro.

Ad esempio, presi due corpi  $A$  e  $B$ , se  $A$  esercita una forza su  $B$  (azione), a sua volta  $B$  esercita una forza (reazione) su  $A$ :

$$\vec{F}_{AB} + \vec{F}_{BA} = 0 \Rightarrow \vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

La terza legge di Newton o *principio di Azione Reazione* afferma che:

Quando due corpi interagiscono, le forze esercitate da un corpo sull'altro sono uguali in modulo e direzione ma di verso *opposto*.

**Cenno sulla statica** La *statica* è la parte della meccanica che studia le *condizioni di equilibrio* di un corpo materiale, ovvero le condizioni necessarie affinché un corpo, inizialmente in quiete, resti in quiete anche dopo l'intervento di azioni esterne dette forze. Sia  $F$  la *risultante* delle forze agenti su un punto materiale, la statica si occupa delle condizioni per cui:

$$F = 0$$

## 6.5 Classificazione delle forze

Le forze le possiamo classificare in:

- Forza gravitazionale;
- Forza peso;
- Tensione;
- Forza elastica;
- Forza centripeta;
- Forza normale;
- Forza d'attrito.

### 6.5.1 Forza gravitazionale

Una *forza gravitazionale* o *forza di gravità*  $\vec{F}_g$  che agisce su un corpo è un tipo di attrazione che è diretta verso un secondo corpo, solitamente la Terra. Pertanto, quando parliamo della forza gravitazionale  $\vec{F}_g$  che agisce su un corpo, di solito ci riferiamo a una forza che attrae il corpo direttamente verso il centro della Terra, cioè verticalmente verso il suolo.

Supponiamo, quindi, che un corpo di massa  $m$  sia in caduta libera con accelerazione di modulo  $g$ . Allora, trascurando gli effetti dell'aria, la forza che agisce sul corpo è la forza gravitazionale  $\vec{F}_g$ , quindi:

$$\vec{F}_g = m\vec{g}$$

Questa stessa forza gravitazionale, con lo stesso modulo, agisce sul corpo anche quando è fermo su un tavolo da biliardo o si muove sulla superficie del tavolo.

### 6.5.2 Forza peso

Il *peso*  $P$  di un corpo è il modulo della forza risultante necessaria per impedire al corpo di cadere liberamente, misurata da qualcuno a terra.

Consideriamo un corpo dotato di un'accelerazione  $\vec{a}$  nulla rispetto al terreno. Sul corpo agiscono due forze: la forza gravitazionale  $\vec{F}_g$  diretta verso il basso e la forza equilibrante verso l'alto di modulo  $P$ . Possiamo scrivere la seconda legge di Newton relative a un asse verticale  $y$ , orientato verso l'alto, come

$$F_{tot,y} = ma_y$$

che nel nostro caso diventa

$$P - F_g = m(0)$$

ossia

$$P = F_g$$

Questa equazione dice che:

*Il peso  $P$  di un corpo è uguale al modulo  $F_g$  della forza gravitazionale che agisce sul corpo*

ovvero:

$$P = mg$$

che mette in relazione il peso del corpo alla sua massa.

La forza peso, quindi, è l'attrazione gravitazionale esercitata dalla Terra sui corpi in vicinanza della sua superficie. La forza peso ha modulo costante, è diretta seconda la verticale ed è orientata verso il basso.

**Concetti di massa e peso** Tramite una bilancia semplice noi possiamo misurare la massa, mentre tramite una bilancia a molla siamo in grado di misurare il peso, che è una forza e non uno scalare come la massa.

La massa di un corpo è costante, mentre il suo peso varia a seconda del luogo in cui viene misurato.

### 6.5.3 Forza elastica

La prima figura 6.1 mostra una molla nel suo *stato di riposo*, cioè quando non è né compressa né allungata. Un'estremità è fissa, mentre un oggetto puntiforme, per esempio un blocco, è attaccato all'estremità libera della molla. Se allunghiamo la molla tirando il blocco verso destra come nella seconda figura 6.1, la molla tira il blocco verso sinistra, poichè la forza elastica agisce per riportare la molla nella sua posizione di riposa, detta anche *forza di richiamo*. Se comprimiamo la molla spingendo verso sinistra come nella terza figura 6.1, la molla spinge il blocco verso destra.

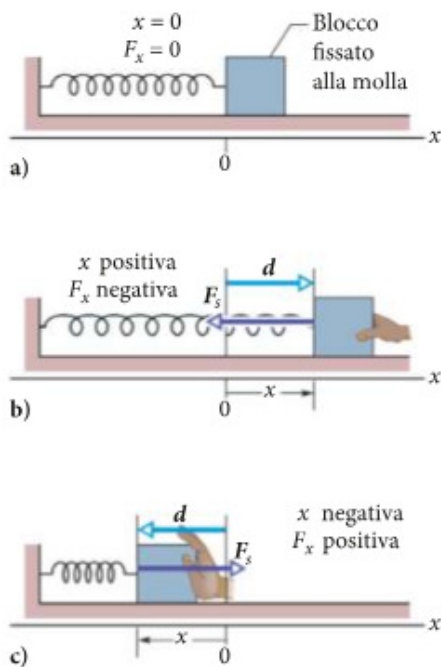


Figura 6.1: La prima figura mostra la molla in stato di riposo. La seconda figura mostra l'allungamento della molla verso destra. Nella terza figura la molla viene compressa verso sinistra.

La forza elastica  $\vec{F}_s$  esercitata dalla molla è proporzionale allo spostamento  $\vec{d}$  dell'estremità della molla dalla sua posizione quando la molla è in stato di riposo. La *forza elastica* della molla è data da:

$$\vec{F}_s = -k\vec{d}$$

che è nota come *legge di Hooke*. Il segno meno nella formula indica che la forza elastica ha sempre verso opposto allo spostamento dell'estremità libera della molla. La costante  $k$  è la *costante elastica* o *costante della molla* ed è una misura della rigidità della molla. Maggiore è  $k$ , più rigida è la molla e maggiore sarà la spinta della molla per un dato spostamento.

La forza elastica ha:

- direzione costante;
- verso rivolto ad punto O, chiamato centro;
- modulo proporzionale alla distanza da O.

#### 6.5.4 Tensione

Quando un filo, una fune, un cavo o qualsiasi altro oggetto di questo tipo, è fissato ad un corpo ed è tirato, il filo tira il corpo con una forza  $\vec{T}$  diretta lungo il filo nel verso di allontanamento dal corpo. Tale forza è detta *tensione* perchè si dice che il filo è *sotto tensione*. La *tensione del filo* è il modulo  $T$  della forza che agisce sul corpo.

Un filo è spesso detto *privo di massa*, in quanto ha una massa trascurabile rispetto a quella del corpo, e *inestensibile*. Il filo esiste solo come collegamento tra due corpi. Tira entrambi i corpi con la stessa forza di modulo  $T$ , anche se i corpi e il filo stanno accelerando e anche se il filo scorre attorno a una *carrucola priva di massa e di attrito*. Questa carrucola ha massa trascurabile se confrontata con quella dei corpi e un attrito trascurabile con l'asse attorno al quale ruota. Se il filo si avvolge attorno alla carrucola per metà della sua circonferenza, la forza totale esercitata dal filo sulla carrucola ha modulo  $2T$ .

Le situazioni, sopra commentata, sono descritte nella figura 6.2.

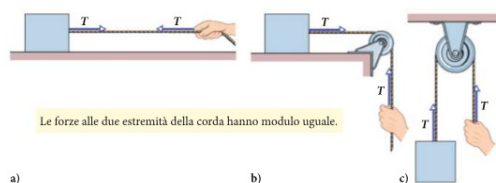


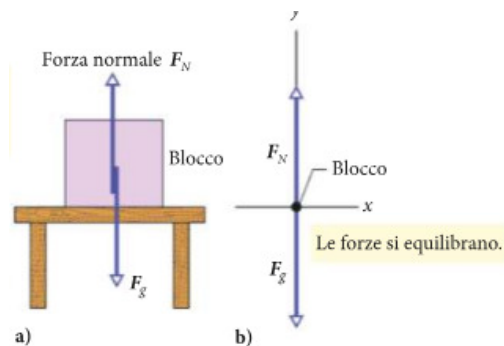
Figura 6.2: La corda è in tensione. Se la sua massa è trascurabile, la corda tira il corpo e la mano con una forza  $\vec{T}$ , anche se la corda scorre attorno a una carrucola priva di massa e di attrito

### 6.5.5 Forza Normale o Reazione vincolare

Se ci si mette in piedi su un materasso, la Terra ci tira verso il basso, ma noi rimaniamo fermi. Questo perché, il materasso poichè si deforma verso il basso a causa della nostra presenza, ci spinge verso l'alto. La spinta che il materasso esercita su di noi è una *forza normale*  $\vec{F}_n$ . Il nome ha origine dal termine matematico *normale*, che vuol dire perpendicolare. Per generalizzare il concetto possiamo dire che:

*Quando un corpo preme contro una superficie, la superficie, anche se apparentemente rigida, si deforma e spinge il corpo con una forza normale  $\vec{F}_n$  perpendicolare alla superficie stessa*

La figura 6.5.5 mostra un esempio. Un blocco di massa  $m$  preme su un tavolo, deformandolo a causa della forza gravitazionale  $\vec{F}_g$  che agisce sul blocco. Il tavolo spinge il blocco verso l'alto con una forza normale  $\vec{F}_n$ .



Le due forze sono entrambi verticali. Allora, possiamo scrivere la seconda legge di Newton lungo un asse  $y$  orientato verso l'alto:

$$\begin{aligned}F_n - F_g &= ma_y \\F_n &= mg + ma_y \\F_n &= m(g + a_y)\end{aligned}$$

Se il blocco e il tavolo non stanno accelerando rispetto al terreno allora:

$$F_n = mg$$

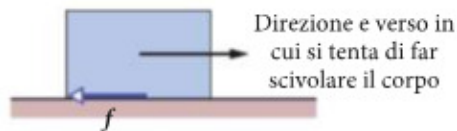
**Reazione vincolare** Se una persona di massa  $m$  si siede su una cassa, ad esempio, il modulo della reazione vincolare diventa:

$$F'_n = F_n + mg$$

### 6.5.6 Forza di attrito

**Forza di attrito radente** La forza di attrito radente si sviluppa quando due superfici ruvide slittano l'una sull'altra. È parallela alla superficie a contatto e si oppone al loro movimento relativo. La forza di attrito radente dipende dallo stato di rugosità delle superfici a contatto.

**Forza di attrito statico** Se facciamo scivolare o tentiamo di far scivolare un corpo su una superficie, al moto si oppone una resistenza dovuta a un legame tra il corpo e la superficie. La resistenza è considerata come una singola forza  $\vec{f}_s$ , detta *forza di attrito statico*. Questa forza è diretta lungo la superficie nel verso opposto a quello in cui si vuole far muovere il corpo e il modulo è uguale a quello della forza applicata al corpo.



Quindi, se applichiamo una forza  $\vec{F}_1$  parallela al pavimento e il blocco non si muove si instaura la forza  $\vec{f}_s$  di attrito statico, *uguale ed opposta a  $\vec{F}_1$*  che si oppone al pavimento.

Aumentiamo la forza da  $\vec{F}_1$  a  $\vec{F}_2 > \vec{F}_1$  e il blocco non si muove, passiamo poi a  $\vec{F}_3 > \vec{F}_2$  e così via. Arriviamo ad un valore della forza applicata  $\vec{F}_{max}$  tale che il blocco comincia a muoversi. La forza di attrito statico non può superare un valore massimo  $\vec{f}_{s,max}$ , pari a  $\mu_s \vec{F}_n$ . Se  $F$  supera tale valore, il corpo inizia ad accelerare, quindi, l'attrito non riesce più a compensare la forza applicata.

$$\vec{f}_s \leq \mu_s \vec{F}_n \Rightarrow \vec{f}_{s,max} = \mu_s \vec{F}_n$$

ove  $\mu_s$  è il coefficiente di attrito statico e  $\vec{F}_n$  è la reazione normale.

**Forza di attrito dinamico** Quando il blocco comincia a scivolare lungo il pavimento, l'intensità della forza di attrito radente decresce rapidamente sino al valore *costante*:

$$\vec{f}_d = \mu_d \vec{F}_n$$

si instaura, cioè, la forza di attrito *dinamico*, anch'essa opposta al moto. E' bene notare che:

$$\mu_d < \mu_s$$

### Nota

Se una persona di massa  $M$  si siede sulla cassa, l'intensità della forza di attrito cambia?

**Si**, perchè la reazione normale diventa:

$$F'_n = F_n + Mg = g(m + M)$$

Varia quindi anche il valore di  $\vec{f}_d$  e se il corpo è in quiete anche di  $\vec{f}_{s,max}$

### Nota

Se il piano non è orizzontale, la forza d'attrito ha la stessa intensità?

**No**, se la cassa è su un piano inclinato di un angolo  $\theta$ , l'intensità della nuova forza normale  $F'_n$  cambia ed è pari a:

$$F'_n = F_n \cos \theta$$

Variano quindi anche  $\vec{f}_d$  e  $\vec{f}_{s,max}$

## Coefficienti di attrito

| Materiali                   | Attrito dinamico, $\mu_d$ | Attrito statico, $\mu_s$ |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Acciaio su acciaio          | 0,57                      | 0,74                     |
| Vetro su vetro              | 0,40                      | 0,94                     |
| Legno su pelle              | 0,40                      | 0,50                     |
| Rame su acciaio             | 0,36                      | 0,53                     |
| Gomma su cemento (bagnato)  | 0,25                      | 0,30                     |
| Acciaio su ghiaccio         | 0,06                      | 0,10                     |
| Sci sciolinati su neve      | 0,05                      | 0,10                     |
| Teflon su teflon            | 0,04                      | 0,04                     |
| Articolazione del ginocchio | 0,003                     | 0,01                     |

Figura 6.3: Tabella dei coefficienti di attrito

### 6.5.7 Forza centripeta

Se un punto materiale si muove di moto circolare uniforme vuol dire che ha accelerazione centripeta, diretta verso il centro della traiettoria, di modulo:

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

La forza esercitata sul corpo è chiamata forza centripeta e vale:

$$\vec{F}_c = m\vec{a}_c$$

con modulo  $F_c = ma_c = mv^2/r$ , direzione radiale e verso che punto verso il centro della traiettoria circolare.

La forza centripeta non è un nuovo tipo di forza, il nome indica semplicemente la direzione e il verso della forza, può essere, infatti, una forza di attrito, una forza gravitazionale o qualunque altra forza. In ogni caso:

*una forza centripeta accelera un corpo cambiando la direzione del vettore velocità  
senza cambiarne il modulo*

# Capitolo 7

## Energia cinetica e lavoro

Finora abbiamo studiato la meccanica utilizzando concetti come *posizione*, *velocità*, *accelerazione* tutti dipendenti dal tempo:  $\vec{r}(t)$ ,  $\vec{v}(t)$  e  $\vec{a}(t)$ .

È possibile una trattazione alternativa, svincolata dal tempo, utilizzando concetti come **lavoro** ed **energia**. La scelta di uno o l'altro dipende dal particolare problema in esame.

### 7.1 Lavoro

La definizione di lavoro dipende da:

- quando la forza è costante, e distinguiamo due casi:
  1. tra la forza e lo spostamento c'è un angolo;
  2. la forza agisce nella direzione del moto, quindi l'angolo è pari a 0.
- quando la forza non è costante.

#### 7.1.1 Lavoro quando la forza è costante

Se  $\vec{F}_1$  è una forza costante che agisce su un corpo durante uno spostamento  $\vec{s}$ , definiamo il lavoro  $L_1$  compiuto dalla forza  $\vec{F}_1$  lungo lo spostamento  $\vec{s}$  come il *prodotto scalare*:

$$L_1 = \vec{F}_1 \cdot \vec{s} = F_1 s \cos \theta$$

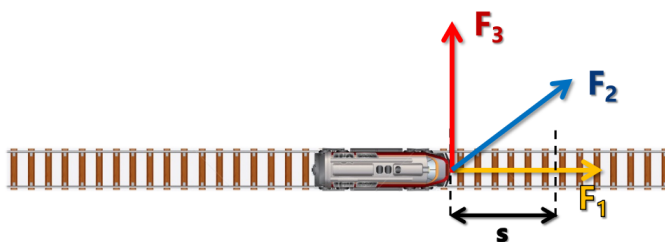
In una certa misura, il lavoro quantifica l'effetto di una forza applicata ad un certo corpo, lungo uno spostamento del corpo sotto l'azione della forza.

Il lavoro viene misurato in *Joule* e

$$1J = 1N \cdot 1m$$

### Esempio

Consideriamo tre forze con lo stesso modulo ma diversa direzione. Il lavoro di  $\vec{F}_1$  è superiore a quello di  $\vec{F}_2$  e  $\vec{F}_3$ , dato che, anche se i moduli delle forze sono uguali, l'angolo  $\theta$  è inferiore e  $\cos \theta$  è maggiore.



$$L_1 = \vec{F}_1 \cdot \vec{s} = F_1 s \cos 0^\circ = F_1 s$$

$$L_3 = \vec{F}_3 \cdot \vec{s} = F_3 s \cos 90^\circ = 0$$

$L_3$  quindi, non ha alcun effetto sul treno.

**Direzione della forza uguale a quella del moto** Quando la forza è costante e agisce nella stessa direzione del moto, il lavoro compiuto da  $\vec{F}$  è pari a:

$$L = F \cdot s$$

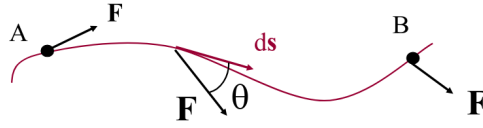
dove gli operandi nell'equazione sono tutti scalari.

**Direzione della forza diversa a quella del moto** Quando la forza è costante e non agisce nella stessa direzione del moto, allora il lavoro compiuto da  $\vec{F}$  è pari a:

$$L = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cos \theta$$

### 7.1.2 Lavoro quando la forza non è costante

Quando la forza non è costante, si calcola il lavoro per spostare un punto materiale da una posizione A ad una posizione B, come in figura:



Si suddivide, quindi, il percorso in infinitesimi  $d\vec{s}$  tali che  $\vec{F}$  possa considerarsi approssimativamente costante lungo  $ds$ .

Quindi, il lavoro infinitesimo relativo allo spostamento  $d\vec{s}$  è:

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{s} = F ds \cos \theta$$

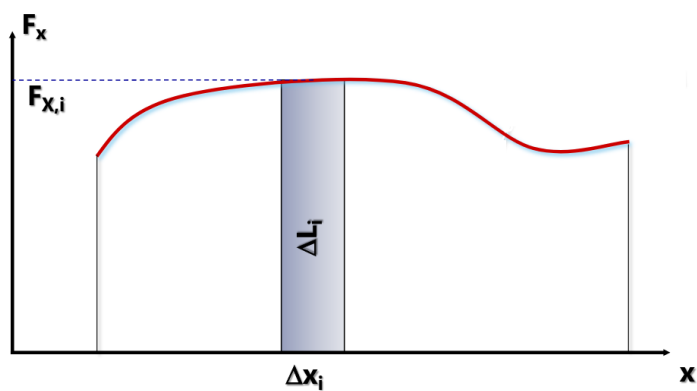
Il lavoro totale lungo l'intero percorso  $\gamma$  da  $A$  a  $B$  è:

$$\begin{aligned} L &= \int_{A\gamma}^B dL \\ &= \int_{A\gamma}^B \vec{F} \cdot d\vec{s} \\ &= \int_{A\gamma}^B F ds \cos \theta \\ &= \int_{A\gamma}^B (F_x dx + F_y dy + F_z dz) \end{aligned}$$

In generale il lavoro  $L$  dipende dalla traiettoria  $\gamma$  e non solo dalle posizioni  $A$  e  $B$ .

## 7.2 Interpretazione geometrica del lavoro

Consideriamo, per semplicità, un caso unidimensionale. Il seguente grafico mostra l'intensità della forza  $F_x$  lungo lo spostamento  $x$ :



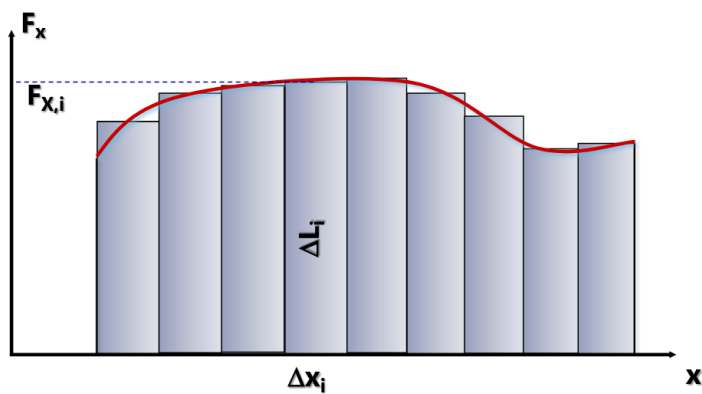
ove  $\Delta L_i$  è l'area del rettangolo di base  $\Delta x_i$  e altezza  $F_{x,i}$ , approssimabile all'area sotto la curva in  $\Delta x_i$ ;

$$\Delta L_i = \Delta x_i F_{x,i}$$

Il lavoro totale è l'area compresa sotto la curva, lungo l'intero spostamento del punto materiale:

$$L = \int_{A\gamma}^B dL = \int_{A\gamma}^B \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Calcoliamo  $L \simeq \sum_i \Delta L_i = \sum_i (F_{x,i} \cdot \Delta x_i)$ :



e riducendo la larghezza degli spostamenti  $\Delta x_i$  otteniamo un'approssimazione sempre migliore.

Se sul punto agiscono  $\vec{F}_1$  e  $\vec{F}_2$  e quindi  $\vec{F}_{tot}$  è la risultante, il lavoro è dato da:

$$\begin{aligned} L &= \int_{A\gamma}^B \vec{F} \cdot d\vec{s} \\ &= \int_{A\gamma}^B \vec{F}_1 \cdot d\vec{s} + \int_{A\gamma}^B \vec{F}_2 \cdot d\vec{s} \end{aligned}$$

## 7.3 Potenza

La rapidità con la quale un lavoro è compiuto da una forza è detta *potenza* dovuta alla forza. Se una forza compie un lavoro  $L$  in un intervallo di tempo  $\Delta t$ , la *potenza media* dovuta alla forza durante quell'intervallo di tempo è data da:

$$P_m = \frac{L}{\Delta t}$$

La *potenza istantanea* o semplicemente *potenza* è la rapidità istantanea con la quale viene compiuto un lavoro, che possiamo scrivere come:

$$P = \frac{dL}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Quindi la potenza è il lavoro erogato per unità di tempo e l'unità di misura della potenza è il Joule/secondo = *Watt* (W).

## 7.4 Energia

Il termine *energia* si riferisce a un ambito molto ampio che è difficile dare una definizione chiara. Da un punto di vista tecnico l'energia è una grandezza fisica scalare associata allo stato o alla condizione di uno o più corpi.

### 7.4.1 Energia cinetica

L'*energia cinetica* è l'energia associata allo stato di moto di un oggetto. Quanto più veloce l'oggetto si muove, tanto maggiore è la sua energia cinetica, quindi, quando è fermo la sua energia cinetica è pari a 0.

Sia  $\vec{F}$  la forza agente sul corpo scomponibile nelle due componenti  $\vec{F}_t$  parallela allo spostamento e  $\vec{F}_n$  perpendicolare ad esso:  $\vec{F} = \vec{F}_t + \vec{F}_n$ .

Supponiamo che la forza parallela sia costante e quindi produca un'accelerazione costante e quindi  $\vec{F}_t = m\vec{a}_t$ .

Utilizziamo la relazione tra accelerazione e velocità ricavata nel moto uniformemente accelerato:

$$2a_t\Delta s = v^2 - v_0^2 \Rightarrow ma_t\Delta s = \frac{1}{2}(mv^2 - mv_0^2)$$

Allora:

$$F_t\Delta s = \frac{1}{2}(mv^2 - mv_0^2) \Rightarrow L = E_k - E_{k0}$$

Supponiamo, come prima  $\vec{F}$  la forza agente sul corpo scomponibile nelle due componenti  $\vec{F}_t$  parallela allo spostamento e  $\vec{F}_n$  perpendicolare ad esso:  $\vec{F} = \vec{F}_t + \vec{F}_n$ .

Allora il lavoro è dato da:

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{s} = \vec{F}_t \cdot d\vec{s} + \vec{F}_n \cdot d\vec{s}$$

ove  $\vec{F}_n \perp d\vec{s} = 0$  e  $\vec{F}_t \parallel d\vec{s} = ma_t ds$ , allora possiamo scrivere il lavoro come:

$$dL = \vec{F}_t ds = ma_t ds = m \frac{dv}{ds} = m dv \frac{ds}{dt} = mvdv$$

### **Teorema 7.1: Teorema delle forze vive**

Il teorema delle forze vive mette in relazione il lavoro  $L$  con la variazione dell'energia cinetica  $E_k$ .

$$L = \int_{v_A}^{v_B} mvdv = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = E_{KB} - E_{KA}$$

e questo è valido per tutte le forze agenti sul corpo.

L'energia cinetica  $E_K$  posseduta dal corpo dotato di velocità è data da:

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2$$

Dal **teorema delle forze vive** notiamo che il lavoro effettuato da una forza su un corpo ha l'effetto di variare la sua quantità di energia cinetica. Quantitativamente, l'energia cinetica di corpo di massa  $m$  che si muove a velocità  $v$ , è il *lavoro necessario per portare tale corpo dalla velocità nulla alla velocità  $v$* .

### Nota

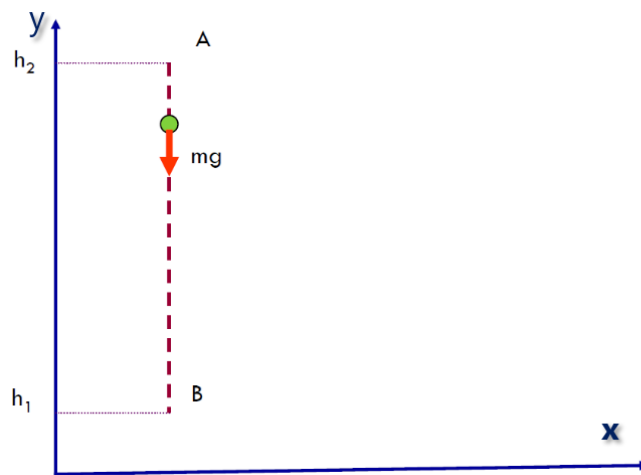
In presenza di *più forze* agenti sul punto materiale, il teorema dell'energia cinetica diviene:

$$L_{tot} = L_1 + L_2 + \dots + L_n = \Delta E_K$$

Un corpo in possesso di una certa energia cinetica è in grado di utilizzarla per effettuare lavoro su un altro corpo. Ad esempio, un martello che colpisce un chiodo perde la sua energia cinetica, quindi si ferma, per compiere un lavoro sul chiodo. L'energia cinetica, quindi, è la capacità di compiere un lavoro.

## 7.5 Lavoro compiuto dalla forza peso

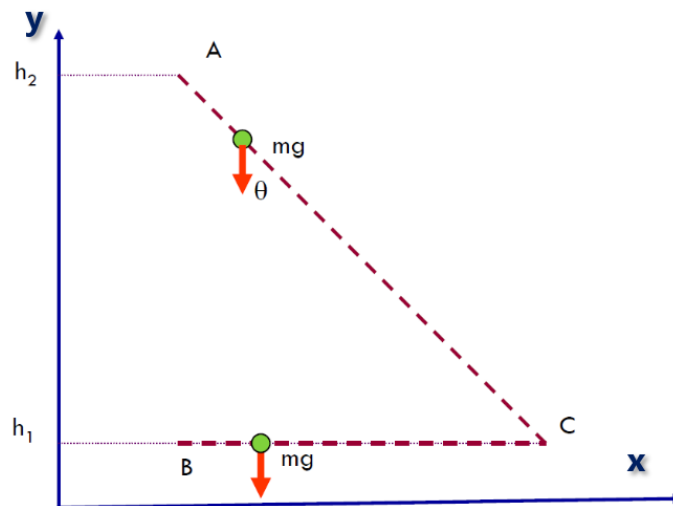
Calcoliamo il lavoro compiuto dalla forza peso su di un corpo di massa  $m$  che si sposta verticalmente da **A** a **B** come in figura:



Allora:

$$L_{AB} = \vec{F} \cdot \Delta \vec{s} = mg(h_2 - h_1)$$

Se la traiettoria non è più verticale come in figura, allora:

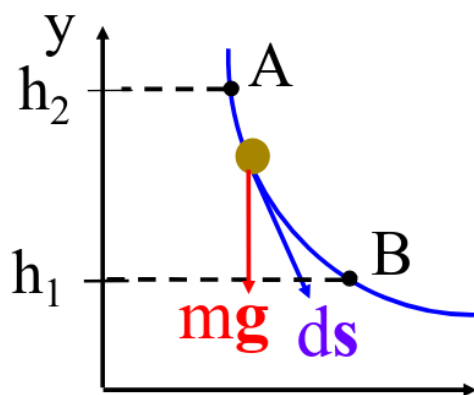


Allora:

$$\begin{aligned}
 L_{AB} &= L_{AC} + L_{BC} \\
 &= mg(AC \cos \theta) + mg(BC \cos 90^\circ) \\
 &= mg(h_2 - h_1) + 0 \\
 &= mg(h_2 - h_1)
 \end{aligned}$$

In entrambi i casi, quindi, il lavoro compiuto dalla forza peso sul punto materiale non cambia.

Osserviamo la seguente figura:



Abbiamo definito:

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{s} = m\vec{g} \cdot d\vec{s}$$

Allora il lavoro è dato da:

$$\begin{aligned} L &= \int_{h_2}^{h_1} m\vec{g} \cdot d\vec{s} \\ &= - \int_{h_2}^{h_1} mg\vec{j} \cdot d\vec{s} \\ &= - \int_{h_2}^{h_1} mg dy \\ &= -mg(h_1 - h_2) \\ &= mg(h_2 - h_1) \\ &= E_P(A) - E_P(B) \end{aligned}$$

ove  $E_P(P) = mgy_P$  è la funzione della coordinata  $y$  del punto.

Inoltre, si può dimostrare che l'espressione del lavoro rimane la stessa anche nel caso di una generica traiettoria curvilinea.

#### Nota

Il lavoro compiuto dalla forza peso sul corpo di massa  $m$  **non** dipende dalla traiettoria, ma solo dalla posizione iniziale e dalla posizione finale, più precisamente, dalla differenza di quota tra i due punti  $A$  e  $B$ .

Questo vale per qualunque corpo e traiettoria.

## 7.6 Lavoro compiuto dalla forza elastica

Esaminiamo il lavoro compiuto su un oggetto puntiforme da un particolare tipo di *forza variabile*, cioè dalla **forza elastica**.

Ricordando la formula della forza elastica, ovvero:

$$\vec{F}_s = -k\vec{x}$$

ove  $k$  è la **costante elastica** e  $\vec{x}$  è lo spostamento della molla. La formula possiamo riscriverla, in componenti vettoriali, come:

$$\vec{F} = -kx\vec{i}$$

e possiamo scrivere la derivata del lavoro come:

$$dL = -kx\vec{i} \cdot d\vec{s} = -kxdx$$

e quindi il lavoro è dato da:

$$\begin{aligned}
 L &= - \int_{x_A}^{x_B} kx dx \\
 &= \left[ -\frac{1}{2}kx^2 \right]_{x_A}^{x_B} \\
 &= \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2 \\
 &= E_P(A) - E_P(B)
 \end{aligned}$$

ove  $E_P(x) = \frac{1}{2}kx^2$ .

Il lavoro compiuto dalla molla può essere positivo o negativo, a seconda che il trasferimento *totale* di energia sia verso il blocco o dal blocco mentre questo si muove da  $x_A$  a  $x_B$ .

## 7.7 Campi di forza conservativi

Una regione dello spazio è sede di un **campo di forza** se in ogni punto della regione un elemento di prova, come un punto materiale, una carica elettrica, o altro, risente l'azione di una forza.

Consideriamo la seguente figura:

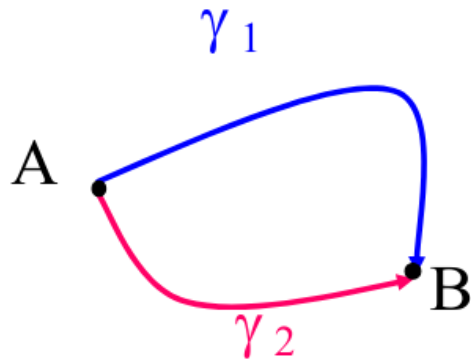


Figura 7.1: Traiettoria chiusa

Definiamo con  $\vec{F}$  la forza del campo agente su un punto materiale,  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , in figura, rappresentano le traiettorie da A a B.

Il lavoro è dato da:

$$L_{AB} = \int_{A\gamma_1}^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{A\gamma_2}^B F \cdot d\vec{s} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Notiamo, quindi, che la forza agisce in ogni punto della traiettoria quindi  $\vec{F}$  è una forza conservativa.

$L_{AB}$  è indipendente dal percorso, dipende solo da  $A$  e  $B$  e possiamo definire con  $E_p$  l'**energia potenziale**, che è funzione delle coordinate di un punto tale che:

$$L_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = E_p(A) - E_p(B)$$

Nella figura 7.1 possiamo analizzare il lavoro lungo una traiettoria chiusa  $\gamma$ :

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{s} &= \int_{A\gamma_1}^B \vec{F} \cdot d\vec{s} + \int_{B\gamma_2}^A \vec{F} \cdot d\vec{s} \\ &= \int_{A\gamma_1}^B \vec{F} \cdot d\vec{s} - \int_{A\gamma_2}^B \vec{F} \cdot d\vec{s} \\ &= 0 \end{aligned}$$

## 7.8 Conservazione dell'energia meccanica

Quindi, come abbiamo detto una forza  $\vec{F}$  è conservativa se:

$$L_{AB} = E_p(A) - E_p(B)$$

e per il **teorema delle forze vive**:

$$L_{AB} = E_K(B) - E_K(A)$$

quindi otteniamo due relazioni:

$$E_p(A) - E_p(B) = E_K(B) - E_K(A)$$

e

$$E_p(A) + E_K(A) = E_p(B) + E_K(B)$$

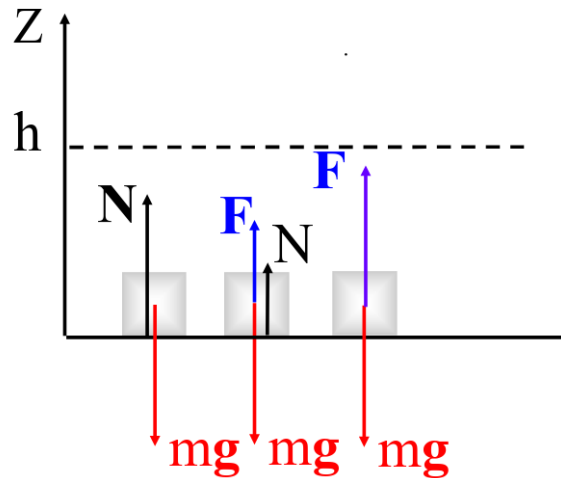
Da queste possiamo definire l'energia meccanica  $E_M$  come:

$$E_M = E_K + E_p$$

la quale è costante durante il moto in un campo di forze conservative.

### Esempio

Consideriamo la seguente figura:



Consideriamo quattro momenti distinti:

1. il corpo è in equilibrio;
2. si applica  $\vec{F}$  per sollevare il corpo;
3. il corpo viene portato all'altezza  $h$  e fermato;
4.  $\vec{F}$  viene eliminata e il corpo cade.

Quando il corpo è in equilibrio (1), la sua velocità è pari a 0 e quindi  $E_K$  che dipende dalla velocità del corpo è nulla. Quando viene applicata  $\vec{F}$  essa aumenta e diminuisce  $\vec{F}_n$  (2). Quando il corpo viene portato ad altezza  $h$  la forza sarà pari a  $\vec{F} = -m\vec{g}$  e, essendo fermo,  $v = 0$  quindi  $E_K = 0$  (3).

Quindi il corpo è fermo sia all'inizio che alla fine del moto quindi:

$$E_{KF} - E_{KI} = 0 \Rightarrow L_{TOT} = 0 \Rightarrow L_F + L_{peso} = 0$$

Quindi:

$$L_{peso} = -mgh = -L_F$$

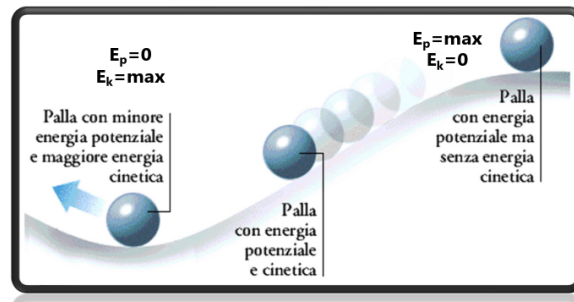
Quando il corpo cade (4), dal moto di caduta libera, la velocità di impatto con il suolo è:

$$v = \sqrt{2gh}$$

e l'energia cinetica all'istante dell'impatto è:

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 = mgh$$

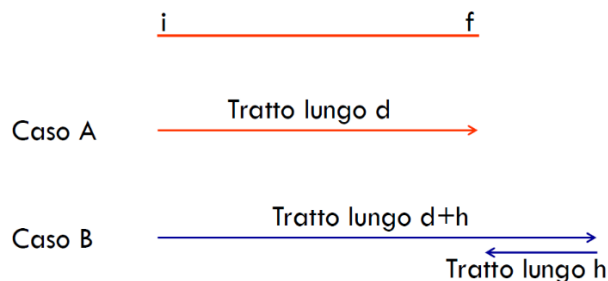
$L_F = mgh$  è il lavoro compiuto da  $\vec{F}$  per sollevare il corpo ad altezza  $h$ .  
L'energia potenziale  $E_P = mgh$  è l'energia potenziale gravitazionale cioè l'energia posseduta dal corpo in virtù della sua posizione nel campo di forze conservative. Durante la caduta l'energia potenziale si trasforma in energia cinetica, mettendo il corpo in moto, come mostrato nella seguente figura:



Sintetizzando, se agiscono solo forze conservative, il lavoro di tali forze causa un aumento dell'energia cinetica, ottenuto a spese della diminuzione di energia potenziale, o viceversa, in modo tale che la *somma delle due energie resti costante*.

## 7.9 Lavoro compiuto dalla forza di attrito radente

Supponiamo che un punto materiale si muove da  $i$  verso  $f$ , su una superficie orizzontale, in presenza di attrito, seguendo due percorsi rettilinei, come mostrato nella seguente figura:



In entrambi i casi il punto materiale di massa  $m$  parte da  $i$  e arriva in  $f$ , seguendo due percorsi diversi.

Per un corpo che si muove su un piano, la forza di attrito vale:

$$\vec{f}_d = \mu_d \vec{F}_n = \mu_d m \vec{g}$$

nella stessa direzione del piano e in verso opposto al moto, quindi l'angolo tra la forza e lo spostamento è pari a  $180^\circ$ .

Calcoliamo il lavoro compiuto dalla forza di attrito dinamico nei due casi:

$$L_A = f_d d \cos 180^\circ = -\mu_d m g d$$

e

$$\begin{aligned} L_B &= f_d(d+h) \cos 180^\circ + f_d h \cos 180^\circ \\ &= -\mu_d m g(d+h) - \mu_d m g h \\ &= \mu_d m g(d+2h) \neq L_A \end{aligned}$$

Nel caso della forza d'attrito il lavoro compiuto **dipende dal percorso**, a parità di posizione iniziale e finale.

In generale:

$$\vec{F}_A = \mu_D F_n \vec{u}_v$$

è la forza agente su un punto materiale che si sposta da  $A$  a  $B$  e  $\vec{u}_v$  è il versore della direzione della velocità. Il lavoro è dato da:

$$\begin{aligned} L_{AB} &= \int_A^B \vec{F}_A \cdot d\vec{s} \\ &= \int_A^B -\mu_d F_n \vec{u}_v \cdot d\vec{s} \\ &= -\mu_d F_n \int_A^B d\vec{s} \end{aligned}$$

ove  $\int_A^B d\vec{s}$  è la lunghezza dell'arco di traiettoria e  $L_{AB}$  dipende dal percorso seguito.

$\vec{F}_A$  quindi è una forza **dissipativa** o **non conservativa**.

Se su un punto materiale agiscono forze conservative e dissipative, allora per il ??:

$$E_{KB} - E_{KA} = L_{CONS} + L_{DISS}$$

ove, come detto prima,  $L_{CONS} = E_{PA} - E_{PB}$ , quindi:

$$E_{KB} - E_{KA} = E_{PA} - E_{PB} + L_{DISS}$$

Da questa equazione possiamo ricavare  $L_{DISS}$ :

$$L_{DISS} = (E_{KB} + E_{PB}) - (E_{KA} + E_{PA}) = \Delta E_M$$

## 7.10 Forze conservative e non

Concludendo, quindi, ci sono forze come la **forza peso** o la **forza elastica**, il cui lavoro **non dipende dal percorso** ma solo dal punto iniziale e finale. Per altre forze, invece, come la **forza di attrito**, il lavoro compiuto **dipende anche dal percorso**, anche a parità di punto iniziale e finale. Una **forza è conservativa** se il lavoro compiuto da essa è indipendente dalla traiettoria seguita, ma dipende solo dalla posizione iniziale e finale. Una forza invece si dice **dissipativa** o **non conservativa** se, anche a parità di punto iniziale e finale, il lavoro compiuto dipende dal percorso compiuto.